EXAMENSARBETE

Utmaningar och möjligheter med användarcentrerad utveckling av e-tjänster hos en myndighet

Agnes Rytiniemi
Frida Tervonen

Informatik, kandidat
2023

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Sammanfattning

Denna fallstudie hade som syfte att undersöka utvecklingen av e-tjänster i en myndighet, med fokus på hur de kan anta ett användarcentrerat förhållningssätt. Data har samlats in från myndighetsanställda som är involverade i utvecklingen av e-tjänster, genom en förstudie samt semistrukturerade intervjuer. Data har sedan analyserats genom tematisk analys. Studien avslöjade att myndigheten står inför flera utmaningar när det gäller att implementera ett användarcentrerad praxis, på grund av begränsad kunskap om varför ett användarcentrerat förhållningssätt är viktigt, varierande förutsättningar för att involvera interna och externa användare samt ett inåtvänt myndighetsperspektiv. Resultaten lyfter fram behovet av ett bättre stöd till de anställda inom myndigheten och fler utbildningar i tjänstedesign och användarcentrerad utveckling samt metoder för användarinvolvering. Genom att förbättra den interna kapaciteten och främja en användarcentrerad kultur kan myndigheten bättre anpassa sina e-tjänsteutveckling till användarnas behov och förväntningar.

Nyckelbegrepp: Tjänster, e-tjänster, tjänstedesign, användarinvolvering, e-tjänsteutveckling, användarcentrerad e-tjänsteutveckling

Abstract

This case study aimed to investigate the development of e-services in a government, with a focus on how they can adopt a user-centered approach. Data has been collected from government employees who are involved in the development of e-services, through a preliminary study as well as semi-structured interviews. The data has then been analyzed through thematic analysis. The study revealed that governments face several challenges in implementing user-centered practices, due to limited knowledge on why a user-centered approach is important, varying conditions for involving internal and external users as well as having a government perspective. The findings highlight the need for a better support for the employees within the government and more educational courses in service design and user-centered development and also methods for user involvement. By enhancing internal capabilities and fostering a user-centric culture, governments can better align their e-service development with the needs and expectations of their users.

Keywords: Services, e-services, service design, user-involvement, e-service development, user-centered e-service development

Förord

Detta är en kandidatuppsats som omfattar 15 HP inom Informatik med inriktning Digital tjänsteutveckling, skriven under våren 2023 på Luleå Tekniska Universitet.

Vi vill ägna ett stort tack till vår handledare hos Luleå Kommun samt respondenterna som tog sig tid att ställa upp på intervjuer som bidrog till studiens resultat.

Vi vill även tacka våra handledare Mari Runardotter och Svante Edzén för deras stöd och råd, samt alla våra opponenter som kommit med värdefull feedback som tagit vårt arbete framåt. Vi tackar för er konstruktiva kritik och alla goda diskussioner.

Agnes Rytiniemi och Frida Tervonen
Luleå
2023-05-24

Innehållsförteckning

1 Inledning **1**
1.1 Problemområde 2
1.2 Syfte 4
1.3 Disposition 4
2 Teori **5**
2.1 Tjänster 5
2.2 E-tjänster 6
2.2.1 Myndigheters e-tjänster 7
2.3 Tjänstedesign 8
2.4 Användarcentrerad design- och utvecklingsprocess 9
2.4.1 Design- och utvecklingsprocessens tre faser 10
2.5 Metoder för att involvera användare 11
2.5.1 Observationer 12
2.5.2 Intervjuer 12
2.5.3 Persona 14
2.5.4 Användar/kundresekarta 15
2.5.5 Användbarhetstester 15
3 Metod **17**
3.1 Vårt fall 17
3.2 Forskningsansats 17
3.3 Undersökningsstrategi 18
3.4 Datainsamlingsmetod 19
3.4.1 Urval av respondenter 21
3.5 Analys av data 22
3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 24
3.7 Etik 25
3.8 Litteraturöversikt 26
3.9 Källkritik 27
4 Resultat **28**
4.1 Förstudie 28
4.2 Användaren i e-tjänsteutvecklingen 31
4.2.1 Användarinvolvering 32
4.2.2 Interna och externa användare 33
4.2.3 Tids- och resursaspekter 34
4.3 Mentalitet 35
4.3.1 Tankegångar och användarinvolvering 36
4.3.2 Engagemang hos chefer 37
4.4 Utbildning och stöd 37
4.4.1 Digital kunskap inom myndigheten 38

4.4.2 Internt stöd för användarinvolvering 38
4.4.3 Utbildning för användarinvolvering 39
5 Analys och diskussion 41
5.1 Användaren i e-tjänsteutvecklingen 41
5.1.1 Användarinvolvering 41
5.1.2 Interna och externa användare 43
5.1.3 Tids- och resursaspekter 45
5.2 Mentalitet 46
5.2.1 Tankegångar och användarinvolvering 46
5.2.2 Engagemang hos chefer 47
5.3 Utbildning och stöd 48
5.3.1 Digital kunskap inom myndigheten 48
5.3.2 Internt stöd för användarinvolvering 49
5.3.3 Utbildning för användarinvolvering 50
6 Slutsatser 52
7 Avslutande reflektion och fortsatt forskning 55
Referenser 56
Bilagor 61
Bilaga 1 - Intervjufrågor Gruppintervju Förstudie 61
Bilaga 2 - Intervjuguide för individuella intervjuer 61
Bilaga 3 - Tabell med fullständig översikt över tematiska analysen 63

1 Inledning

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden och problemområdet till vår studie. Dessutom presenteras syfte och frågeställningar.

> *"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."* (Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), 2022).

Citatet ovan visar att Sverige har höga ambitioner när det gäller digitalisering. Det finns däremot indikationer från internationella mätningar att Sverige har halkat efter med den digitala utvecklingen jämfört med andra länder och att svenska myndigheters digitala tjänster/e-tjänster har en ojämn kvalitet (RiR 2023:6). För att då kunna möta upp till detta citat menar Myndigheten för digital förvaltning (DIGG, 2022) att offentliga myndigheter behöver nya tankesätt och förmåga att tillsammans fungera effektivt. Myndigheter behöver därför veta hur de ska utveckla rätt tjänst på rätt sätt. En viktig del av detta är att se till att ha användaren med sig - därför är användarcentrerat av vikt. Användarcentrerat handlar om att utvecklingsteamet tar hänsyn till användarens förutsättningar och behov (Iivari & Iivari, 2011) och gör denne till den centrala punkten i utvecklingsprocessen. Användarcentrerat innebär även en förståelse för hur informationssystem ska kunna tjäna användaren. För denna avsikt behövs kunskap om användaren och dess miljö samt en förståelse för deras behov (Holgersson & Karlsson, 2014).

Det går det inte att förneka att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologier (IKT) har en stor inverkan på hur vi lever och verkar samt gett upphov till fler möjligheter för myndigheter att arbeta och tillhandahålla elektroniska tjänster (e-tjänster) för både interna såväl som externa användare (Fernanda Rodriguez-Hevia et al., 2020; Verdegem & Verleye, 2009). Enligt Haukipuro et al. (2014) är e-tjänster tjänster som använder informations- och kommunikationsteknologier för att interagera med användare. Enligt Fernanda Rodriguez-Hevia et al. (2020) samt Holgersson och Karlsson (2014) har användning av informations- och kommunikationsteknologier blivit viktiga verktyg för att hantera offentlig förvaltning genom att låta myndigheter automatisera och digitalisera manuella rutiner till e-tjänster för att på sikt underlätta livet för både den egna verksamheten såväl som för medborgare. Enligt Holgersson och Karlsson (2014) är offentliga e-tjänster tänkta att underlätta för medborgare att interagera med myndigheter samt öka effektiviteten inom dessa myndigheter genom att reducera behovet av manuella processer.

Verdegem och Verleye (2009) påpekar dock att myndigheter kan stöta på vissa utmaningar vid utvecklandet av offentliga e-tjänster. De utmaningar som de nämner är minskande budgetar och att uppfylla användarens behov samt förväntningar på tjänsten. Holgersson och Karlsson (2014) skriver även att det kan finnas en obalans mellan vad tjänsterna ska uträtta

och vad de gör i verkligheten. De nämner vidare att interaktioner mellan medborgare och myndigheter genom offentliga e-tjänster kan vara komplexa. Detta visar på vikten av att se till att dessa e-tjänster är användarvänliga och utför det de ska göra utifrån användarens perspektiv. Men Holgersson och Karlsson (2014), Holgersson et al. (2010) samt Jaeger & Bertot (2010) menar att utvecklingen av offentliga e-tjänster främst haft ett myndighetsperspektiv medan användarens perspektiv har åsidosatts. Detta trots att statliga instanser har konstaterat att myndigheters utbud av e-tjänster ska styras av den enskilda individens och det enskilda företagets behov. Med andra ord, att den offentliga verksamheten ska fungera på medborgarnas villkor istället för den egna verksamheten (SOU 2004:56). För att åstadkomma detta visar Haukipuro et als. (2014) studie att offentliga e-tjänster kan bättre tillgodose användarens behov genom en tillämpning av tjänstedesign med olika användarcentrerade metoder och en holistisk syn på användarnas tjänsteupplevelse.

1.1 Problemområde

Även DIGG (2022) menar att offentliga tjänster ska härledas utifrån användarens behov och krav samt att myndigheter kontinuerligt ska samla in användarens synpunkter för att utforma nya samt förbättra befintliga tjänster. Myndigheter ska med andra ord låta användaren vara ledsagare till hur tjänsterna ska utformas samt möjliggöra för användarna att vara med i utvecklingsprocessen av nya tjänster och förbättringen av befintliga tjänster. Men istället har ett stort fokus lagts på att skapa elektroniska versioner av befintliga analoga tjänster samt tekniska möjligheter istället för på användarens verkliga behov och förväntningar (Holgersson et al., 2010; Jaeger & Bertot, 2010; Verdegam & Verleye, 2009). En senare studie av Magnusson et al. (2019) visar att myndigheter fortfarande har ett stort fokus på intern effektivitet, teknologiska möjligheter och att förutsättningarna för att till fullo utnyttja digitaliseringen inte finns på plats, som bland annat dra fördel av användarinvolvering för att innovera sina e-tjänster. Vilket de menar kommer göra att den offentliga sektorn kommer fortsätta att kämpa med sin digitalisering, ha en fortsatt marginalisering av sina offentliga tjänster i förhållande till privata och hindra myndigheter från att hantera förändringar i medborgarnas behov.

Tidigare forskning belyser emellertid vikten av att ta hänsyn till både interna och externa intressenter, som andra myndigheter, företag och medborgare (Holgersson & Karlsson, 2014; Jaeger & Bertot, 2010) samt användarupplevelsen (Haukipuro et al., 2014) vid utvecklingen av offentliga e-tjänster för att minska risken att tjänsterna ska misslyckas eller skapa missnöje hos användarna. Adnan et al. (2022) samt Haukipuro et al. (2014) menar att en bristande användbarhet, som bidrar till en dålig användarupplevelse, ofta är en central orsak till att offentliga e-tjänster inte används. Ett misslyckande eller missnöje hos användarna kan skapa ytterligare kostnader ifall utvecklingsprocessen kan behöva startas om eller att tjänsten behöver kasseras (Haukipuro et al., 2014; Holgersson & Karlsson, 2014). Att tidigt involvera användaren vid utveckling av offentliga e-tjänster är enligt Haukipuro et al. (2014) avgörande för att säkerställa en bra användarupplevelse och har därför blivit en grundpelare vid tjänstedesign. För att underlätta för myndigheter att involvera användare finns vissa metoder som myndigheter kan ta till. Användarcentrerad design är en sådan metod (Holgersson &

Karlsson, 2014). Vanliga metoder för att involvera användarna i användarcentrerad design är att utföra intervjuer, observationer och användbarhetstester samt skapa persona och användar/kundresekarta (Arvola, 2020; Preece et al., 2019). Enligt Holgersson et al. (2010) ökar sannolikheten för en positiv upplevelse av tjänsteanvändningen om användaren involveras i utvecklingen. Både utifrån användarens perspektiv såväl som för myndighetens och borde därför eftersträvas.

Dock påpekar Holgersson och Karlsson (2014) också att det kan vara utmanande att involvera användare i praktiken. Ekelin och Eriksén (2011) skriver att en utmaning kan vara olika uppfattningar om på vilket sätt, i vilken utsträckning och i vilka stadier som slutanvändaren ska involveras vid design- och utvecklingsprocessen av den offentliga e-tjänsten. De nämner att det kan finnas olika syner på dessa aspekter mellan de som ska undersöka användarens perspektiv och de som ska utveckla själva tjänsten. Vidare kan det finnas en risk att det blir svårt att hitta användare som är villiga eller har möjlighet att delta (Ekelin & Eriksén, 2011; Holgersson & Karlsson, 2014). Myndigheter har dessutom speciella förhållanden när det kommer till användare av deras tjänster. Medborgare till exempel är en relativt stor och heterogen grupp med varierande kontexter samt varierande digital kunskap och användning av e-tjänster, vilket gör att vissa använder e-tjänsterna ofta och vissa väldigt sällan (Fernanda Rodriguez-Hevia et al., 2020; Holgersson & Karlsson, 2014; Jaeger & Bertot, 2010). Detta resulterar i att tjänstedesigners och -utvecklare inom myndigheter får det svårare, då de behöver ta hänsyn till alla dessa faktorer vid designen och utvecklingen av e-tjänsterna (Holgersson & Karlsson, 2014; Jaeger & Bertot, 2010). Simonofski et al. (2019) påpekar också att myndigheter i många fall kan vara ovilliga till att involvera användarna, och kan behöva ett större stöd för att förändra denna ovilja. Det finns flera orsaker till detta, främst brist på kunskap om användarinvolvering och användarcentrering, samt bristande tid såväl som resurser. Vidare visar en studie av Mankevich et al. (2022) att myndigheter ibland saknar en tillräcklig nivå av digital förmåga för att kunna hantera digitaliseringen av deras tjänster och att en balans av utbildning och rekrytering behövs för att höja kompetensen.

Nyligen gjorde även Riksrevisionen (RiR 2023:6) en undersökning där de har sett att svenska myndigheters e-tjänster har en påtaglig förbättringspotential. Vad de har kunnat se är att även om tjänsterna har godtagbar kvalitet, så finns det brister i form av hur tillgängliga de är för alla användare och hur användbara de är. Detta kopplar Riksrevisionen till att myndigheterna inte involverar användare i tillräcklig utsträckning. Enligt deras bedömning skulle en ökad användarinvolvering markant öka tjänsternas användbarhet och tillgänglighet.

Utifrån det vi har tagit upp ovan är det då centralt för myndigheter att fokusera på frågorna om hur offentliga e-tjänster möter användarnas behov och hur det är möjligt att förbättra för en användarcentrerad utveckling. Därför ämnar denna studie att utforska utvecklingen av e-tjänster hos en myndighet, vilka utmaningar och möjligheter som de har när det kommer till användarcentrering och vad de bör tänka på för att bli mer användarcentrerade. Vår förhoppning med denna studie är att bygga vidare på forskning inom området för utveckling av e-tjänster, med fokus på myndigheters utveckling, och att visa på vad myndigheter kan behöva tänka på för att bli mer användarcentrerade. Eftersom utvecklingen av e-tjänster är en

del av systemutvecklingsprocessen, har vi också som intention att kunna bidra till forskningsområdet om systemutvecklingsprocessen.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka utvecklingen av e-tjänster hos en myndighet, med fokus på hur den kan göras mer användarcentrerad.

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:

- Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras?
- Vad bör en myndighet tänka på för att göra utvecklingen av e-tjänster mer användarcentrerad?

1.3 Disposition

Efter detta inledande avsnitt följer avsnitt 2 där de teoretiska referensramarna för studien presenteras. Därefter i avsnitt 3 redogörs vilka metoder och angreppssätt som använts för att besvara syftet och frågeställningarna. I avsnitt 4 redogörs empirin som samlades in genom metoderna i föregående avsnitt och som utgör grunden för resterande avsnitt. I avsnitt 5, Analys och diskussion, analyseras och diskuteras resultatet gentemot de teoretiska referensramarna som redogörs i avsnitt 2. Därefter i avsnitt 6 presenteras de slutsatser som kom fram till under analysen och diskussionen. I avsnitt 7 görs sedan en avslutande reflektion över studiens resultat och vad som skulle vara relevant att studera vidare.

2 Teori

I denna del kommer de teoriområden som är relevanta för studien att presenteras, och dessa kommer att användas som en grund till förståelse för studiens resultat. De teoretiska referensramarna för studien som identifierats är: tjänster samt e-tjänster, tjänstedesign, användarcentrerad design- och utvecklingsprocess samt metoder för att involvera användare.

2.1 Tjänster

Det finns flera definitioner när det kommer till tjänster. Lovelock och Wirtz (2016) skriver att en tjänst kan definieras som något utan ägarskap som skänker nytta till användaren, och är en aktivitet som utförs från en tjänsteleverantör till användare. Tjänster blir något som har som mål att uppfylla det som användaren önskar i utbyte mot tid och ansträngning (Lovelock & Wirtz, 2016). Vargo och Lusch (2008) menar vidare att tjänster genom sina särskiljande attribut - immateriella egenskaper, oskiljaktighet, förgänglighet och heterogenitet - skapat problem för förståelsen om vad begreppet verkligen innebär. Dessa egenskaper har skapat en förenklad förståelse för begreppet, att tjänster är en output (Kristensson et al., 2014; Vargo & Lusch, 2008). Men Vargo och Lusch (2008) argumenterar för att en tjänst är en tillämpning som skapar värde för en användare med hjälp av vissa specialiserade kompetenser (kunskap och färdigheter), handlingar, processer och prestationer. Det vill säga, en utbytesprocess som innebär ett utförande av något fördelaktigt för eller i samband med användare.

Kristensson et al. (2014) samt Grönroos och Voima (2013) skriver också att tjänster syftar till en process där värde skapas för organisationen såväl som användaren. För att kunna få en förståelse för denna process menar Kristensson et al. (2014) samt Grönroos och Voima (2013) att en förståelse för de centrala begrepp som är involverade också behövs - värde, användarupplevelse och kontext. Värde syftar till när en uppfyllelse av användarens mål inträffar. Vilka dessa mål är, styrs av användarens behov och önskningar. En viktig punkt när det kommer till målen är att de endast kan uppnås genom ett utförande av vissa aktiviteter, mer specifikt användarens aktiviteter. Värdet skapas således inte av organisationen, utan de snarare tillhandahåller förutsättningar och resurser för att användaren ska kunna utföra sina aktiviteter. I samband med dessa aktiviteter uppstår känslor och tankar hos användaren som skapar en upplevelse. Upplevelserna i sin tur styrs av användarens förväntningar och tidigare erfarenheter. Vidare kan kontexten eller den omgivning som användaren befinner sig i påverka upplevelsen samt dennes bedömning av värdet.

Dessutom menar Grönroos och Voima (2013), Kristensson et al. (2014) samt Meyers och Schwager (2007) att tjänster kan vara både indirekta och direkta. En direkt tjänst definieras som en värdeskapandeprocess som sker i direkt interaktion med en organisation. Tjänsten utförs av organisationen för en användares räkning och värdet av tjänsten kommer till vid

utförandet. Vid en indirekt tjänst däremot uppstår värdet först när användaren genom sin förmåga och kunskap använder något. Utifrån detta synsätt på tjänster menar de att det inte handlar om vad tjänsten kan göra utan vad den kan ge för värde för användaren. Enligt Kristensson et al. (2014) behövs insikter i vad användaren har för behov för att kunna komma fram till vilket värde som tjänsten kan erbjuda. På så sätt förflyttas fokuset från vad som är tekniskt möjligt till vad användaren eftertraktar och på vad som kan underlätta för denne.

Men att flytta fokuset från teknologin till användarens behov skapar enligt Kristensson et al. (2014) utmaningar för hur en organisations tjänsteutveckling går till. Organisationer behöver ha ett "utifrån och in" tankesätt som innebär att de startar med vad användaren vill kunna göra, för att därefter utveckla tjänsten och använda teknologin för att stödja detta. Dock anses användarnas värdeskapande processer i många fall vara svårfångade, detta på grund av att den information som användaren ger är väldigt subjektiv och specifik för sammanhanget. Kristensson et al. (2014) skriver att detta innebär att värdet egentligen bara låter sig tolkas av användaren (som är den som upplever värdet) och det blir i sin tur svårt att överföra. Anledningen till detta är för att informationen kring det upplevda värdet ofta består av sådant som användarna tar för givet. Vilket innebär att de i intervjusituationen inte alltid minns eller tänker på den informationen (Kristensson et al., 2014).

2.2 E-tjänster

Hofacker et al. (2007) beskriver e-tjänster som något som tillhandahåller fördelar för användare och skapar värde, genom en process som är lagrad som en algoritm och implementeras av programvara för nätverk. De menar att deras definition av en e-tjänst lägger fokus på den skillnad som finns mellan den önskade förmånen för användaren (service outcome) och den lagrade algoritmen som levereras av programvara (service production) (Hofacker et al., 2007).

Tuunanen et al. (2019) skriver att digitala tjänster kan vara komplexa för organisationer att hantera och utveckla, då dessa tjänster innebär en minskad mänsklig inblandning. Vi anser att begreppet digital tjänst är synonymt med begreppet e-tjänst i detta avseende. Användarens perspektiv blir enligt Tuunanen et al. (2019) viktig vid utvecklandet av digitala tjänster eftersom den ökade komplexiteten och den minskade mänskliga inblandningen ökar användarens samskapande och medförstörande av tjänstens värde (Tuunanen et al., 2019). Som vi nämnde ovan har värde en central roll för användaren vid användandet av tjänsten. Detta gör det viktigt att ha insikter om användaren vid utvecklandet av e-tjänsten (Kristensson et al., 2014; Vargo & Lusch, 2008).

Goldkuhl och Perjons (2014) skriver också att utformningen av en e-tjänst är tvåsidig. Med det menar de att utvecklingen innebär både tjänstedesign samtidigt som det är design av en IT-artefakt. E-tjänsten levererar något värdefullt, via elektroniska medel, till en användare och IT-artefakten levererar tjänsten till användaren.

2.2.1 Myndigheters e-tjänster

E-tjänster hos myndigheter är menade att förenkla interaktionen mellan privatpersoner och myndigheter, upprätthålla ett enhetligt bemötande, förbättra servicens kvalitet samt spara resurser (RiR 2023:6). Riksrevisionen (RiR 2023:6) menar på att myndigheter måste erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig digital service som är utformad utifrån användarnas behov. Dock har myndigheter i de flesta fallen inte kommit lika långt i sin digitaliseringsresa som övriga samhället, och Riksrevisionen (RiR 2023:6) har i sin granskning kommit fram till att det finns utrymme för förbättring när det kommer till tillgängligheten och användbarheten av myndigheters e-tjänster. Just när det kommer till "användardrivet förhållningssätt" ligger Sverige enligt OECD:s Digital Government Index på sista plats (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2019).

Det finns betydande variation när det gäller tillgängligheten och användbarheten i myndigheters e-tjänster, dessutom skiljer sig nivån av utveckling avsevärt, särskilt när det kommer till antalet tillgängliga funktioner (RiR 2023:6). Enligt Riksrevisionen (RiR 2023:6) har regeringen i sin strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning från 2012 fastställt tre delmål för att uppnå en enklare vardag för medborgare. Det första delmålet är att utforma e-tjänster i enlighet med användarnas behov. Det andra delmålet är att e-tjänster ska vara säkra och användarvänliga. Det tredje delmålet är att öka tillgängligheten för att lätt hitta rätt e-tjänst. Det finns flera brister som behöver adresseras när det kommer till myndigheters e-tjänster, och dessa är bland annat att begrepp ofta är tekniska och svåra att förstå, det är inte alltid möjligt att pausa ansökningar, möjligheten till interaktion mellan användare och myndigheter är i många fall begränsad, och det är sällan möjligt att direkt lämna synpunkter i e-tjänsterna (RiR 2023:6).

I bedömningen som Riksrevisionen (RiR 2023:6) gjort framkommer det att myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning involverar användarna vid utvecklingen av sina e-tjänster, och ett mer omfattande arbete inom detta område skulle kunna medföra betydande förbättringar av e-tjänsternas användbarhet. För att myndigheter ska kunna förbättra sina e-tjänster har Riksrevisionen (RiR 2023:6) rekommenderat följande:

- Användarinvolvering i utvecklingen av e-tjänster måste säkerställas, och detta kan uppnås genom möjligheten att direkt i e-tjänsten kunna lämna synpunkter. Det är även av stor vikt att genomföra kontinuerliga användartester, inklusive med individer med särskilda behov.
- Vid utveckling och testning av e-tjänster bör kostnadsnyttoanalyser användas, särskilt vid testning av tjänster som ännu inte är digitala, vilket är en del av den pågående och den framtida digitaliseringen.
- Det är även av stor vikt att säkerställa att e-tjänsterna även kan användas av individer som har skyddade personuppgifter.

2.3 Tjänstedesign

Steen et al. (2011) beskriver tjänstedesign som en process vars syfte ligger i att organisera och planera kommunikationen, människorna, det materiella och infrastrukturen av en tjänst. Målet i detta är att förbättra samverkan mellan användare och leverantör, användarupplevelsen och tjänstens kvalitet. Yu (2020) menar på att tjänstedesign kan ses som en aktivitet där designers utformar tjänstekoncept och leveranssystem för värdeerbjudanden, en metod för att producera tjänsteupplevelser och bygga organisatorisk förmåga samt som ett multidisciplinärt bidrag för att utveckla värdeskapande tjänstesystem. Vidare förklarar Haukipuro et al. (2014) att tjänstedesign är holistisk eftersom den tar hänsyn till sammanhanget och ser tjänster som levande system som påverkas av sammanhanget.

Arvola (2020) skriver att tjänstedesign är när tjänster formas efter hur de upplevs av de som använder dem. Det stora fokuset ligger på de som deltar i skapandet av tjänsten, vilket är såväl personalen som möter användarna som användarna själva. Dessa människor spelar en central roll vid förverkligandet av tjänsten, och behöver därför beaktas som centrala deltagare vid utvecklingen av tjänsten (Arvola, 2020; Haukipuro et al., 2014). Yu (2020) skriver också att ett viktigt tankesätt inom tjänstedesign är att användare är aktiva skapare av värde och på så sätt avgör vad den verkliga fördelen är med tjänsten. Det här värdet uppenbarar sig för användaren vid användningssammanhanget. Syftet med tjänstedesign är att skapa tjänster som ur ett användarperspektiv är praktiska, önskvärda och användbara. Ur ett leverantörsperspektiv ska dessa tjänster också vara effektiva (Haukipuro et al., 2014). Vidare menar Yu (2020) att det finns ett starkt samband mellan värde och upplevelse. Det vill säga att värdet påverkar upplevelsen och att upplevelsen påverkar värdet. Detta gör att tjänsteupplevelse bör undersökas ihop med användarvärdet. Vid tjänstedesign behövs därför en holistisk syn på användarupplevelsen, genom hela tjänsteupplevelseresan.

Haukipuro et al. (2014) skriver också att tjänstedesign bör se till hela upplevelseresan, både före, under och efter tjänsten används eftersom en framgångsrik tjänst är beroende av en framgångsrik tjänsteupplevelse. En framgångsrik upplevelse är en som användaren vill återuppleva. Denna upplevelse påverkas av både sociala och fysiska miljöer. Det vill säga användningskontexten som användaren möter under hela upplevelseresan i form av människor, teknologier och gränssnitt. För att kunna få en större förståelse för detta krävs designmetoder som skapar empati med användaren (Yu, 2020). Goldkuhl och Perjons (2014) skriver att inom tjänstedesign finns det flera olika metoder och tekniker som kan användas för att skapa empati med användare. Dock skriver de också att det inte finns en enkel väg för vilka metoder och tekniker som är bäst att välja. Goldkuhl och Perjons (2014) samt Simonofski et al (2019) menar på att beslutet om metod och teknik bör baseras på vad som fungerar bäst för situationen och verksamheten, det vill säga baserat på kontexten. Haukipuro et al. (2014) skriver att det viktigaste är att utvärdera användarupplevelsen och även utnyttja informationen i en tidig fas av utvecklingsprocessen.

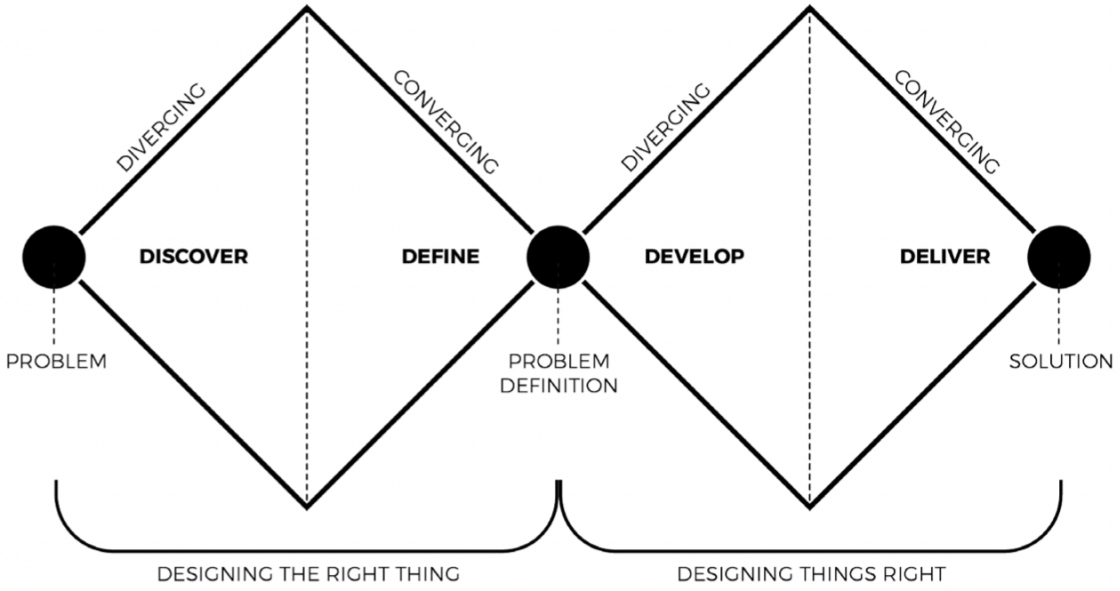
2.4 Användarcentrerad design- och utvecklingsprocess

Det finns flera olika processmodeller för en användarcentrerad design- och utvecklingsprocess. Lewrick och Link (2018) och Arvola (2020) skriver att olika design- och utvecklingsprocesser har ofta samma mål som de vill uppnå, att lägga människan i centrum. Grundläggande aspekter för en designprocess är att det i början ofta finns en problemformulering och i slutet en lösning av något slag. Termerna däremot som de arbetar med kan skiljas åt mellan processmodeller. Tschimmel (2012) beskriver att designprocesser innefattar ofta huvudfaktorer som planering, tidsestimeringar och produktiva aktiviteter i form av exempelvis skissande och prototypande. Men för vårt examensarbete kommer vi att dra kunskaper om design- och utvecklingsprocesser från modeller som The Double Diamond Model ([The 4 D Model], Foley, 2018; Tschimmel, 2012) och Arvolas (2020) designprocess med människan i centrum som är grundad i ISO 9241-210-2010 samt andra som liknar dessa modeller.

Användarcentrerad design och utveckling är en iterativ process (Arvola, 2020; Kristensson et al., 2014; Lewrick & Link, 2018; Tschimmel, 2012), där utvecklingen drar fördel av ett flertal perspektiv och kompetenser (Arvola, 2020). Vilket bidrar till en mer utpräglad förståelse kring helheten för användare såväl som andra intressenter. Arvola (2020) argumenterar också att det är i användandet av en produkt eller tjänst som värdet skapas, det vill säga vid användningssammanhanget, och om tjänsten eller produkten inte används eller inte fyller sitt syfte som tänkt, förlorar den detta värde. Men om en design- och utvecklingsprocess sker med användarna i åtanke, genereras ett större värde när tjänsten eller produkten används i den miljö eller situation den är tänkt för. För att detta ska bli verklighet menar Arvola (2020) att en design- eller utvecklingsprocess ska börja med att först identifiera varför en tjänst ska göras samt vad för tjänst som ska göras. En annan modell för utvecklingsprocess av tjänster som även pratar om att designa rätt tjänst är The Double Diamond Model.

Double Diamond modellen baseras på ett enkelt diagram som har formen av två diamanter bredvid varandra (Se figur 1). Denna diagram beskriver designprocessen och hur dess olika stadier divergerar och konvergerar genom processens gång (Foley, 2018; Tschimmel, 2012). Den första diamanten illustrerar startskedet på processen där fokus ligger på att ta reda på vilket problem som finns, och den andra diamanten illustrerar problemlösningen för att hitta en effektiv lösning (Foley, 2018). Modellen kallas även för the 4 D model, eftersom varje fas i processen börjar på bokstaven D. Första fasen (*discover*) representerar starten av processen, och detta är en divergerande fas där fokuset ligger på att söka efter exempelvis nya insikter, möjligheter och trender (Foley, 2018; Tschimmel, 2012). I andra fasen (*define*) konvergerar processen genom att de första idéerna och insikterna granskas, där de mest relevanta väljs ut och resten kasseras. Sedan divergerar processen igen när den tredje fasen (*develop*) inleds, och här utvecklas lösningar som testas och itereras genom verktyg som brainstorming, skisser eller prototyper (Tschimmel, 2012). Slutligen konvergerar processen igen i den fjärde och sista fasen (*deliver*) där lösningen färdigställs och genomgår avslutande tester för att sedan bli godkänd och lanseringsklar (Tschimmel, 2012). Modellen divergerar och konvergerar genom

problemsituationen och därefter lösningen för att rätt tjänst ska designas på rätt sätt (Foley, 2018). Figur 1 visar denna process.



Figur 1. The Double Diamond Model. (Figuren är hämtad från Foley, 2018, s. 71)

Men det finns inte en rak och klar väg att gå för att komma fram till vad som är rätt tjänst på rätt sätt. En design- och utvecklingsprocess är kantad av en stor osäkerhet och flera möjliga vägar. Det tar tid och tålamod att komma fram till det slutgiltiga målet (Arvola, 2020; Kristensson et al., 2014). Arvola (2020) menar på att processen i början spretar ut och söker efter möjliga alternativ, för att sedan under processens gång snävas in mot den slutgiltiga lösningen. Det vill säga, processen divergerar först ut för att sedan konvergera in mot en mer specifik lösning i likhet med Double Diamond Model.

2.4.1 Design- och utvecklingsprocessens tre faser

Design- och utvecklingsprocessen kan enligt Arvola (2020) och Kristensson et al. (2014) delas in i tre olika faser. Kristensson et al. (2014) skriver att dessa faser består av att 1. skapa ett fokus i utvecklingsprojektet genom att komma fram till målen med tjänsten, 2. skapa förståelse för användarna och deras värdeskapande och 3. bygga upp en struktur som underlättar användarnas värdeskapande. Arvola (2020) benämner dessa faser för konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen. Konceptfasen är början på processen. Här utforskas vad intressenterna i projektet önskar genom att producera olika idéer som ska testas. Kortfattat består konceptfasen av att samla information, utföra observationer samt att undersöka. Arvola (2020) skriver att designteamet i denna fas funderar kring målsättning och vision, och utefter detta kan olika idéer för koncept utforskas. När skisser av idéer tas fram kan värdefull återkoppling fångas in från intressenter, därefter analyseras informationen för att slutligen komma fram till ett lösningsförslag (Arvola, 2020).

När det sedan är klart kommer nästa steg - bearbetningsfasen. I denna fas försöker designern komma fram till hur den viktigaste egenskapen för tjänsten eller produkten ska utformas genom att ta det som uppdagats i konceptfasen i beaktning. I denna fas arbetas funktioner och innehåll fram genom att skissa fram variationer på konceptet. Dessa skisser ska sedan leda till en realistisk prototyp som är önskvärd av användaren, tekniskt genomförbar samt verksamhetsmässigt och affärsmässigt gångbar.

När ett grundläggande koncept för tjänsten/produkten tagits fram, kommer den tredje och sista fasen - detaljeringsfasen. I denna fas förfinas tjänsten/produkten ytterligare, och det tas beslut gällande vilken detaljnivå lösningen ska ligga på när den formges. Detta görs genom detaljrika prototyper av tjänsten/produkten som införlivar alla specifikationer och detaljhandlingar som dykt upp under de första två faserna. Arvola (2020) nämner att en användarundersökning kan utföras vid behov i detaljeringsfasen, där frågor kan ställas kring hur ofta, hur mycket och hur länge de behöver utföra olika aktiviteter i den design som tagits fram i föregående fas. Resultatet av detta omvandlas sedan till mer mätbara och specifika krav för användare och verksamhet. Utifrån detta görs designen om till en mer detaljerad och datorbaserad prototyp (Arvola, 2020).

Översiktligt menar Arvola (2020) att iterationerna i de tre faserna handlar om att:

1. Planera processen med användaren i fokus.
2. Skapa förståelse och specificera användningssammanhanget.
3. Specificera användarens och verksamhetens krav.
4. Generera designlösningar.
5. Utvärdera mot kraven.

2.5 Metoder för att involvera användare

Att göra ordentliga undersökningar med användare redan i ett tidigt skede av ett projekt är av stor vikt, då detta i många fall är billigare, jämfört med att upptäcka fel i slutet av projektet och att då försöka åtgärda dem (Arvola, 2020; Preece et al., 2019). Preece et al. (2019) nämner i liknande stuk att det är viktigt med en användarcentrerad syn vid utveckling av e-tjänster för att säkerställa att användarna får en positiv upplevelse av e-tjänsten. Arvola (2020) och Preece et al. (2019) menar på att om tjänsten visar sig vara oanvändbar eller olämplig kommer användare såväl som de inblandade i projektet att bli besvikna, men att chansen för att träffa rätt med utformningen av sin tjänst ökar när användare involveras i projektet redan från början.

Involvering av användare kan variera från fullständigt deltagande genom hela utvecklingsprocessen, till mer riktat deltagande i specifika aktiviteter (Preece et al., 2019; Tschimmel, 2012). Vidare säger Preece et al. (2019) att det är av stor fördel att samla in data och tydligt fånga krav från användarna då det hjälper till att stötta utvecklare i vad som behöver byggas och gör det möjligt för användare att bidra mer effektivt. Det är vanligt att kombinera olika tekniker av datainsamling för att få flera perspektiv. Valet av vilka metoder som ska användas beror på studiens mål och relaterade faktorer. Däremot finns det ingen rätt

teknik eller idealisk kombination av tekniker, men det finns alltid vissa som är mer passande än andra beroende på situation. Beslutet om vilka metoder som ska användas bör fattas efter en noggrann övervägning av alla relevanta faktorer (Preece et al., 2019).

2.5.1 Observationer

Observation kan vara ett värdefullt verktyg i alla stadier av utvecklingsprocessen. I den tidiga designfasen kan observation hjälpa designers att förstå användarnas uppgifter, sammanhang och mål. I den senare delen av utvecklingsprocessen kan denna metod också användas vid till exempel utvärderingar för att bedöma hur väl en prototyp stödjer dessa uppgifter och mål (Arvola, 2020; Preece et al., 2019). Tschimmel (2012) nämner att observation kan användas för att gå ut för att utforska bra och dåliga tjänsteupplevelser.

Observation kan vara antingen direkt, med utredare som observerar användare när de utför uppgifter, eller indirekt, med utredare som studerar uppgifter om aktiviteten i efterhand. Observation kan ske i antingen en naturlig miljö där individer observeras när de utför sina vanliga uppgifter, eller en kontrollerad miljö där individer utför specifika uppgifter i en kontrollerad miljö, såsom ett användbarhetslabb (Preece et al., 2019; Tschimmel, 2012). Tschimmel (2012) menar även att observationer kan ha följande egenskaper: deltagande eller icke-deltagande, förklädd eller oförställd, strukturerad eller ostrukturerad samt personlig eller mekanisk. Vilken typ av observation som bör användas beror på vilket sammanhang som observationen ska ske i. Det som inte skiljer dessa observationstyper från varandra är att alla kräver någon form av registrering av det som observeras. Detta kan vara genom fotografering, skriva ner beteendemönster eller be användaren självdokumentera i dagbok, video eller fotografering.

Preece et al. (2019) nämner dock att en av begränsningarna vid observation är att observatörer inte kan avgöra vad användarna tänker och kan endast göra antaganden baserat på vad de ser. För att komma runt detta problem föreslår Arvola (2020) att två eller flera personer kan samarbeta, diskutera högt med varandra om hur de tänker och genom deras dialog ge en inblick i deras tankesätt.

2.5.2 Intervjuer

Enligt Wilson (2013) är intervjuer en vedertagen metod för att involvera användare i en användarcentrerad utveckling. En intervju kan beskrivas som ett målinriktat samtal. Men graden till vilket intervjun påminner om en alldaglig konversation varierar beroende på vad för typ av intervju som utförs. Det finns fyra vanliga intervjutyper: öppna/ostrukturerade, strukturerade, semistrukturerade och gruppintervju (Preece et al., 2019; Wilson, 2013).

Beroende på syftet med intervjun kan olika val göras när det kommer till vilken intervjutyp som används (Preece et al., 2019). Enligt Wilson (2013) är den strukturerade intervjun likt ett verbalt frågeformulär med fördefinierade frågor. Detta innebär att interaktionen mellan intervjuaren och respondenten begränsas av ett manus. Denna interaktion kan ske per telefon, chatt eller ansikte mot ansikte. Denna typ av intervju passar när utvecklingsteamet vill fånga

in generell information, bedöma användarens kunskap om ett ämne, samla in fokuserad information om användare eller jämföra svar mellan olika användare. Preece et al. (2019) skriver också att en strukturerad passar bra när feedback ska samlas in om särskilda designfunktioner. Wilson (2013) skriver vidare att denna intervjutyp är mest användbar när målen och de stora frågorna gällande utvecklingsprojektet är väl förstådda, vilket oftast är i senare delen av utvecklingsprocessen.

Semistrukturerade intervjuer skriver Wilson (2013) är likartat de strukturerade, men att skillnaden ligger i att det även finns möjlighet att ställa följdfrågor eller be användaren utveckla sina svar. Det gör att denna typ tillåter viss utforskning när nya frågor eller ämnen dyker upp. Vid denna intervjutyp följer intervjuaren vanligtvis en intervjuguide eller schema som kan ha både öppna och slutna frågor. Semistrukturerade intervjuer används när utvecklingsteamet har viss kunskap om det som undersöks, samtidigt som de behöver vidare information. Vidare kan denna typ användas för att förstå användarens mål, samla in åsikter, fakta, attityder eller samla in information från situationer där beteenden inte går att observera på grund av till exempel integritetsrisk, samla in information vid komplexa frågor där ett klargörande behövs på vissa svar eller samla information om uppgiftsflöde, arbetsflödesdiagram och arbetsartefakter. Wilson (2013) menar att semistrukturerade intervjuer kan utnyttjas när som under utvecklingsprocessen.

Wilson (2013) skriver att en öppen eller ostrukturerad intervju är den typ som mest liknar en alldaglig konversation. Denna typ har ingen förutbestämd intervjuformat eller fördefinierade frågor, endast ett fördefinierat generellt ämne och agenda utifrån utvecklingsprojektets mål. Detta innebär att inriktningen på konversationen samt frågorna påverkas av både intervjuaren och respondenten. Det gör att inga restriktioner läggs på den som intervjuas, och utvecklingsteamet kan fånga in fyllig och djupgående data om användarnas erfarenheter. Dock används samtidigt en intervjuguide för att se till att det fördefinierade ämnet eller agendan hålls (Wilson, 2013). Preece et al. (2019) förklarar att en öppen/ostrukturerad intervju är att föredra om det exempelvis är användarnas reaktioner på ett designkoncept som ska fångas in. Vidare nämner Wilson (2013) att denna intervjutyp kan användas för att få insikter om användares reaktioner på teknik, undersöka användarens intryck av en ny tjänst/produkt, utforska en ny och osäker domän, samla in information om känsliga situationer samt för att följa upp det som framkommit i en enkät. Dessutom för att avgöra om din uppfattning av problemet liknar användarens. I allmänhet är en ostrukturerad intervju mest användbar i de tidiga stadierna av utvecklingsprocessen (för att definiera problemet, samla in krav eller utforska konceptuella designen), men kan också göras när som under processen (Wilson, 2013).

Oftast består en intervju av en respondent och en intervjuare men det är även vanligt med gruppintervjuer, till exempel fokusgrupper, i en användarcentrerad utveckling (Preece et al., 2019). Gruppintervju innebär att en grupp av personer eller användare diskuterar ett ämne med vägledning från en moderator (Wilson, 2013). Fördelen med gruppintervjuer är att användarnas gemensamma problem kan undersökas och en förståelse kring olika punkter inom en samarbetsprocess kan skapas. Gruppintervjuer möjliggör också för att ta del av olika

användarhistorier (Preece et al., 2019). Enligt Wilson (2013) används fokusgrupper också för att förstå allmänna attityder eller uppfattningar om en tjänst/produkt, för att undersöka vilka funktioner som tilltalar användarna samt för att ta reda på om det finns problem med en tjänst/produkt. Fokusgrupp nämner Wilson (2013) är mest användbar i början av utvecklingsprocessen och vid implementering av tjänsten/produkten.

2.5.3 Persona

Personas kan användas när utvecklingsteam vill ha större insikt i vilka användarna av deras tjänst är (Arvola, 2020; Jansen et al., 2020; Preece et al., 2019) samt att ha användarnas sammanhang, miljö och arbete i åtanke (Preece et al., 2019). Dessutom skriver Arvola (2020) att personas ger utvecklingsteamet en gemensam vision om vilka deras användare är. För att få denna insikt och kunskap är personas därför detaljerade beskrivningar av typiska användare av en tjänst. Personas kan ge en fokuspunkt att utgå ifrån under tjänsteutvecklingen och hjälpa utvecklingsteamet att utveckla ett mer framgångsrikt slutresultat (Arvola, 2020; Jansen et al., 2020; Marshall et al., 2015; Preece et al., 2019). Personas är inte baserade på specifika personer, utan snarare realistiska beskrivningar av verkliga användare som har medverkat i datainsamlingen (Arvola, 2020; Preece et al., 2019). Datainsamlingen sker vanligtvis genom intervjuer, observationer, fokusgrupper eller andra metoder tidigt i design- och utvecklingsprocessen (Arvola, 2020; Jansen et al., 2020; Preece et al., 2016). Det föredragna är att använda verklig data som grund, men om budgeten är begränsad är det möjligt att på några arbetsdagar skapa mindre komplexa datadrivna personor (Arvola, 2020; Jansen et al., 2020). Men detta är enligt Arvola (2020) inte att föredra då personas baserade enbart på förutbestämda åsikter inte är det optimala tillvägagångssättet. Risken finns att personan blir för allmän och kan resultera i en tjänst som inte passar riktiga användare.

Varje persona karaktäriseras av en unik uppsättning mål relaterade till den specifika tjänsten som utvecklas. Dessutom har varje persona ett namn, bild och personliga detaljer som hjälper utvecklingsteamet att se personerna som potentiella riktiga användare (Arvola, 2020; Jansen et al., 2020; Marshall et al., 2015; Preece et al., 2019). Vidare förklarar Arvola (2020), Marshall et al. (2015) och Preece et al. (2019) att personas även innehåller detaljerade beskrivningar av användarens beteende, attityd, aktiviteter och miljö. Varje personlighet i personan förkroppsligar mål och behov och visar därmed vad som driver användaren och vilka beteendemönster de har. Enligt Arvola (2020) underlättar en specifik, detaljerad och unik persona för teamet att se dessa som verkliga användare och blir därmed ett kraftfullt kommunikationsverktyg.

För att personas ska bli ett kraftfullt verktyg behöver utvecklingsteamet vara dedikerade att göra dem levande (Arvola, 2020; Marshall et al., 2015). Arvola (2020) skriver även att personas inte bör vara det enda sättet att involvera användaren i utvecklingsprocessen, utan snarare ses som en förstärkning till andra aktiviteter. Enligt Preece et al. (2019) kan personas också användas för att göra användartester ifall riktiga användare inte hittats eller har möjlighet att delta.

2.5.4 Användar/kundresekarta

För att samla ihop de insikter som fångats från användarstudier kan en användar/kundresekarta användas (Preece et al., 2019). Enligt Rosenbaum et al. (2017) och Wärnestål (2021) används användar/kundresekarta för att skapa förståelse för en användares/kunds upplevelse genom att visualisera hela tjänsteutbytesprocessen. Enligt Arvola (2020) och Rosenbaum et al. (2019) består den resa som användaren gör vid denna process av olika beröringspunkter mellan tjänsten och användaren. Med hjälp av kartan kan man visualisera dessa punkter samt användarens upplevelser över tid. Olika beröringspunkter kan exempelvis vara besök på en plats, ett möte ansikte till ansikte eller olika komponenter på en webbsida. Arvola (2020) förklarar att de beröringspunkter som är relevanta för sin egen utvecklingsprocess kan man återfinna genom sina användarintervjuer. Rosenbaum et al. (2017) skriver att målet med en användar/kundresekarta är att förbättra interaktionen som sker vid alla beröringspunkter mellan tjänsteleverantören och användaren och därmed förbättra användarupplevelsen.

En genomsnittlig användar/kundresekarta har både en vertikal och horisontell axel (Howard, 2014; Rosenbaum et al., 2017; Wärnestål, 2021), där den horisontella axeln avbildar beröringspunkterna över en processtidslinje (Rosenbaum et al., 2017) och den vertikala visualiserar kategorier som kan vara relevanta för att förstå användarens upplevelse (Howard, 2014) eller strategiska initiativ kopplade till varje beröringspunkt (Rosenbaum et al., 2017). Processtidslinjen menar Rosenbaum et al. (2017) delas in i tre faser: innan användaren använder tjänsten, när användaren använder tjänsten samt efter att användaren använt tjänsten.

För att inte skapa en komplex resekarta som utgår från organisationens perspektiv skriver Rosenbaum et al. (2017) att användarinformation bör samlas in samt att användare bör tillfrågas över vilka beröringspunkter de upplever när de interagerar med en tjänsteleverantör. De menar på att detta förbättrar resekartan eftersom den då i större grad faktiskt visualiserar vad användaren gör och inte vad organisationen föreställer sig att de gör.

2.5.5 Användbarhetstester

När en tjänst/produkt är svår eller tråkig att använda och uppgifter känns oflexibla, kan förväntade fördelar eller upplevelser med tjänsten/produkten gå förlorade. Användbarhetstester har enligt Hertzum (2020) blivit en viktig metod för att fånga upp dessa typer av problem och informera när en tjänst/produkt behöver omarbetas innan skarpt bruk. Användbarhetstester av produkter har traditionellt utförts i kontrollerade miljöer, med fokus på att bestämma produktens användbarhetsnivå. Inledningsvis användes detta tillvägagångssätt främst för att utvärdera skrivbordsapplikationer som webbplatser, ordbehandlare och sökverktyg, men det har nu blivit lika viktigt att testa användbarheten av appar och andra digitala produkter (Preece et al., 2019). Genom att utföra användbarhetstester i en specifikt utsedd kontrollerad miljö ger det designers möjlighet att hantera användarbeteende och kontrollera miljömässiga och sociala influenser som kan påverka användaren. Preece et al. (2019) förklarar att syftet med användbarhetstester är att bedöma

om produkten som utvecklas är användarvänlig och effektiv för att utföra sina avsedda uppgifter, samt om användarna är nöjda med sin upplevelse. Enligt Hertzum (2020) används användbarhetstester för att utvärdera användarens upplevelse under användningen av en tjänst eller produkt och hur användbar tjänsten/produkten är utifrån dennes synpunkt. Vad som bedöms i ett användbarhetstest menar Hertzum (2020) är hur bekväm, enkel och intuitiv en tjänst /produkt är för användaren. För vissa tjänster kan designers också vara intresserade av att veta om tjänsten är trevlig eller underhållande att använda (Preece et al., 2019). För att komma fram till detta menar Hertzum (2020) att en specifik användare utför specifika aktiviteter med hjälp av en specifik tjänst/produkt för att uppnå specifika mål. Dessutom beskriver Hertzum (2020) att medan användaren utövar dessa aktiviteter, ska denne tänka högt om sin upplevelse medan testutvärderaren observerar och fångar in dessa tankar. På så sätt kan insikter skaffas om användbarhetsproblem och en bedömning över användarupplevelsen göras.

3 Metod

Metodavsnittet ska kunna ge läsaren en inblick i vad som har gjorts i studien för att öka förståelsen för hur forskarna har kommit fram till slutsatserna. Därför beskrivs varje metod och val som gjorts. Det vill säga vilken vetenskaplig ansats som använts, hur vi har gått tillväga för att samla in empiri samt hur vi har analyserat denna empiri.

3.1 Vårt fall

Studien utfördes i samarbete med en offentlig myndighet, närmare bestämt Luleå kommun. Användarna till deras e-tjänster är allt från kommunens medborgare och företag till kommunens egna verksamheter. De som är ansvariga för e-tjänsterna när de utvecklas är både kommunens verksamheter med eventuell respektive tjänstekoordinator samt tjänsteutvecklarna som bygger dessa e-tjänster. Verksamheterna har det yttersta ansvaret för e-tjänsterna och är även de som beställer. Utvecklingen av dessa e-tjänster sker inom kommunen. Mer information om Luleå kommun och deras situation finns i underavsnitt 4.1 Förstudie.

3.2 Forskningsansats

Detta metodavsnitt börjar med vilket synsätt som författarna har utgått ifrån. I detta arbete har en hermeneutisk synsätt tillämpats som innebär att vi som forskare har tolkat empirin som samlats in och dragit slutsatser utifrån våra egna subjektiva erfarenheter samt de teoretiska referensramar som introducerades i teoriavsnittet. En tolkande och subjektiv utgångspunkt innebär att resultatet kan medvetet eller omedvetet påverkas av forskarna som utför studien (Jacobsen, 2017). Denna aspekt har beaktats genom hela studien, från insamling, analys till sammanställning av empiri. Underavsnittet, tillförlitlighet och trovärdighet, beskriver ytterligare vilka aspekter som har beaktats under studiens gång.

Vår studie hade som syfte att undersöka utvecklingen av e-tjänster i en myndighet samt vilka utmaningar och möjligheter som finns för att få utvecklingen mer användarcentrerad. För att få en större förståelse för den nuvarande utvecklingen, behövdes information samlas in från personer som är involverade i utvecklingen hos myndigheten. Närmare bestämt information om hur de upplever att utvecklingen av e-tjänster fungerar och vad de anser saknades för att få en mer användarcentrerad utveckling. Denna studie behövde därmed personer från myndigheten att dela med sig av deras syn på utmaningarna samt deras nuvarande utveckling.

För denna typ av datainsamling lämpar sig en kvalitativ metod, eftersom fokuset ligger på mänskliga erfarenheter och att fånga in mer detaljerade beskrivningar och mönster i upplevelser och perspektiv. Då passar kvalitativa metoder som ger mångfasetterad data och som tar hänsyn till kontexten av situationen. Kvantitativa metoder vars syfte ligger i att samla

objektiv data och beskriva dessa med siffror och statistik skulle vara för begränsande för vår studie och inte ge oss den rika bild på e-tjänsteutvecklingen som vi behövde (Jacobsen, 2017).

Eftersom vår studies syfte är explorativ, det vill säga när forskare går in i studien med en relativt liten kunskap till att börja med för en situation (Jacobsen, 2017) behövde ansatsen som valdes spegla detta. På grund av detta utgick vi först från verkligheten. Det innebar att en förstudie i form av en gruppintervju gjordes (avsnittsdel 3.4 beskriver förstudien ytterligare). Därefter utvärderades och tolkades empirin som samlades in från förstudien och användes som ledstjärna för att hitta teori som var aktuell för studien. Efter att teoretiska referensramar samlats in, gjordes ytterligare en empiriinsamling genom individuella intervjuer. Empirin från förstudien och individuella intervjuerna tillämpades mot de teoretiska referensramarna för att kunna dra slutsatser om utvecklingen av e-tjänster och de utmaningar och möjligheter som myndigheten har för att göra utvecklingen mer användarcentrerad. Utifrån detta hade vi därför en abduktiv ansats som innebär en växelverkan mellan induktion och deduktion (Jacobsen, 2017; Saunders et al., 2016). Enligt Jacobsen (2017) och Saunders et al. (2016) innebär induktion att du som forskare utgår från verkligheten, nämligen empirin, för att sedan bygga upp teoretiska antaganden. En deduktiv ansats däremot utgår från teoretiska antaganden, det vill säga forskaren går in med förutfattade antaganden om situationen för att sedan samla in empiri. Att endast använda en deduktiv ansats ansågs vara för sluten för vår process, och en induktiv ansågs inte kunna ge oss det stöd som behövdes för att förstå situationen.

3.3 Undersökningsstrategi

Eftersom studien hade en kvalitativ ansats och ett syfte som är explorativt, begränsades vårt val för vilken undersökningsstrategi som skulle användas. Denscombe (2014) skriver att det finns flera undersökningsstrategier med en kvalitativ karaktär till en forskares befogande men att valet ska representera syftet med studien.

Eftersom studien syftar till att undersöka hur den nuvarande e-tjänsteutvecklingen kan bli användarcentrerad i en myndighet och vad deras utmaningar och möjligheter är för att bli detta, användes fallstudie som undersökningsstrategi. Detta på grund av att fallstudier passar för en studie som ämnar att djupare undersöka och förstå en situation eller händelse (Jacobsen, 2017) och för en explorativ studie där forskare är intresserade av ett fenomen, och detta fenomen behöver upptäckas (Turnbull et al., 2021). Vidare lämpar sig fallstudier när forskare vill förstå omständigheter i en viss kontext (Denscombe, 2014; Jacobsen, 2017). Fallstudier kan också användas för att studera processer och relationer i en särskild kontext (Denscombe, 2014). Därmed valdes fallstudie eftersom denna studie ville undersöka utvecklingen av e-tjänster hos en myndighet och hur deras omständigheter ser ut under denna specifika situation och fenomen. Dessutom menar Denscombe (2014) att fallstudier ger forskare möjligheten att undersöka en fråga på djupet när det kommer till komplexa verkliga situationer, eftersom det ger fylliga insikter. Det finns andra undersökningsstrategier som till

exempel N-studie som också kan ge fyllig information. Dock ansågs n-studie inte kunna ge den djupa förståelse som denna studie behövde (Jacobsen, 2017).

Turnbull et al. (2021) skriver att fallstudieforskning kan vara bemödande för en forskare att genomföra och att forskare därför bör ha en viss bakgrundskunskap om fenomenet som undersöks samt en uppsättning av färdigheter till sitt förfogande. De färdigheter som Turnbull et al. (2012) nämner är anpassningsförmåga, lyhördhet, kritiskt förhållningssätt och att kunna vara opartisk. För att få bakgrundskunskap om myndighetens utveckling av e-tjänster påbörjades denna fallstudieforskning med en förstudie. Färdigheterna som Turnbull et al. (2021) tar upp har även försökts appliceras genom hela studiens gång, till exempel har studien anpassats efter vad empirin och teorin har förmedlat. Dessutom har varje moment i studien reflekterats över.

3.4 Datainsamlingsmetod

Eftersom den valda metoden var kvalitativ och undersökningsstrategin är fallstudie, ansågs intervjuer som det lämpligaste alternativet för att samla in data. Seamon och Gill (2014) nämner att intervjuer kan användas för att undersöka komplexa situationer, beteenden och motiv samt för att kunna samla in erfarenheter och perspektiv från personer som är involverade i dessa komplexa aspekter. Vilket speglade vad denna studie ville samla in. Detta motiverade valet att använda semistrukturerad gruppintervju och semistrukturerade intervjuer som metoder. En återkommande dialog hölls med myndigheten som medverkade i studien. Detta gjordes för att kunna hålla kontaktpersonen på myndigheten uppdaterad om studiens utvecklingsförlopp och när intervjuerna skulle kunna utföras. Dialogen användes även för ändamålet att hitta intervjupersoner.

För att få en bättre förståelse för situationen som skulle studeras och vilka teorier som behövdes för en djupare undersökning gjordes en förstudie. Till denna förstudie ansågs gruppintervju som lämpligast metod för att samla in empiri. Detta val motiverades med att gruppintervju kan fungera som ett utmärkt verktyg för ett initialt utforskande innan mer fokuserad forskning tillämpas. Dessutom kan deltagarna i en gruppintervju locka varandra att prata fritt och generera fylliga svar. Men nackdelar med denna typ av metod är att deltagarna kan påverka varandras svar. Dessutom om det är för många deltagare kan vissa känna att de inte får prata, och om de är för få kan det vara svårt att få till en fritt flytande diskussion. Ett idealt antal deltagare sägs vara mellan tre och åtta för att motverka dessa nackdelar (Seamon & Gill, 2014). Datainsamlingen inleddes därför med en semistrukturerad gruppintervju med tre representanter från myndigheten som medverkade i studien, Luleå kommun. Sammansättningen av personer som intervjuades i gruppintervjun bestod av en enhetschef, en verksamhetsarkitekt och en tjänsteutvecklare.

Vidare var semistrukturerade intervjuer lämpliga för denna studie, eftersom denna metod ger utrymme för forskaren att fråga efter djupare och personliga svar, samtidigt som det ger en viss struktur för forskarna att följa. Dessutom ansågs denna metod kunna ge en större förståelse för situationen och ytterligare uppmuntra respondenterna att dela med sig av sina

åsikter och synpunkter, eftersom med denna metod ger forskare möjligheten att anpassa frågorna och ställa följdfrågor utifrån vad respondenter delar med sig av (Jacobsen, 2017; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vid denna datainsamling gjordes individuella intervjuer med sex representanter, varav en av tjänsteutvecklarna också var med på gruppintervjun. Sammansättningen av personer som intervjuades i de individuella intervjuerna var tre tjänsteutvecklare och tre tjänstekoordinatorer.

Alla intervjuer utfördes genom digitala mötesrum. Vilket digitalt verktyg som användes för detta baserades på vad som var bekvämast för respondenten. Detta gjorde att Zoom användes vid två intervjuer och vid resterande samt gruppintervjun användes Microsoft Teams. Jacobsen (2017) skriver att digitala mötesrum sätter både intervjuaren och den som blir intervjuad i två slags miljöer, både artificiell och naturlig. Respondenten kan både sitta i sin naturliga miljö, det vill säga egna kontor eller egna hem, samtidigt som det digitala mötesrummet skapar en artificiell miljö. Båda miljöer kommer med sina nackdelar och fördelar. En nackdel med detta sätt att intervjua är att forskaren har mindre kontroll över miljön och svårare att läsa av kontexten. Men samtidigt kan forskare fortfarande se respondenterna och läsa av deras kroppsspråk, till skillnad från om det hade varit exempelvis telefonintervjuer (Jacobsen, 2017). Vi som intervjuade satt i våra egna hem i ett avskilt rum. Var intervjudeltagarna befann sig under intervjuerna varierade och kunde inte kontrolleras, både hemmiljö och kontor förekom.

För att undvika att stressa intervjudeltagarna samt intervjuarna, planerades intervjuerna in i god tid. Genom mailkontakt tillfrågades representanter från Luleå kommun ifall de ville vara med och i så fall när de kunde. Genom mailkontakt planerades tidslängden på intervjuerna och vilket digitalt mötesrum som skulle användas. Tidslängden på intervjuerna planerades att ta ungefär två timmar, men vid själva utförandet anpassades tidslängden efter hur länge deltagarna/deltagaren tog på sig att besvara frågorna. Det vill säga intervjun avslutades när både vi och respondenterna kände sig nöjda med svaren. Detta gjorde att tidslängden vid själva utförandet varierade mellan 25-60 min. Vid de individuella intervjuerna antecknade en av forskarna medan den andra ställde frågor. Dessa uppgifter skiftade vid varannan individuell intervju. På gruppintervjun däremot utfördes samma uppgifter av bägge forskare. Ljudet från intervjuerna spelades även in för att kunna säkerställa att ingen information skulle missas. Ett intervjuprotokoll användes under intervjuerna. Ett intervjuprotokoll bör finnas till hjälp för att säkerställa att intervjun hålls på rätt spår (Jacobsen, 2017). Intervjuprotokollet anpassades efter semistrukturerade intervjuer. Protokollet gav struktur och samtidigt en viss flexibilitet för respondenten att svara på eventuella följdfrågor. Detta gjordes för att få möjligheten att samla in ytterligare information som kan vara av stor vikt för studien. Bilaga 1 innehåller de intervjufrågor och protokoll som användes vid gruppintervjun och bilaga 2 för de individuella intervjuerna. För att få större anpassningsbarhet och få djupare svar från intervjudeltagarna bör, enligt Seamon och Gill (2014), frågorna utformas utan givna svarsalternativ och en öppenhet som inspirerar respondenten att utveckla sina svar. Frågorna utformades därför efter detta samt utgick efter syftet med studien. Dessutom eftersom en gruppintervju kan innebära att diskussionen svävar iväg och tar tid, menar Seamon och Gill (2014) att utformningen av frågorna bör hållas enkla och att antalet bör minimeras till endast

ett fåtal frågor och ämnen. Detta togs i åtanke vid gruppintervjun. Frågorna för de individuella intervjuerna utformades efter vad som uppdagades under förstudien, men samtidigt vad som var relevant för syftet med studien. Det betyder att frågorna tog form efter empirin som samlades in i förstudien och syftet med studien.

3.4.1 Urval av respondenter

Urvalet av respondenter baserades på ett strategiskt och medvetet val. Enligt Denscombe (2014) innebär ändamålsurval att respondenter väljs ut baserat på deras relevans för studien och vilken kunskap eller erfarenhet dessa har på studieområdet. Detta innebar att vi valde ut respondenter som vi ansåg skulle ge oss fördelaktiga insikter om utvecklingen av e-tjänster och deras syn på utmaningar och möjligheter. Utifrån detta valdes personer ut som är anställda hos Luleå kommun. Vid förstudien hade vi respondenter som kunde ge en övergriplig bild av situationen, därav blev det tre personer som har rollen som enhetschef, verksamhetsarkitekt och tjänsteutvecklare. På individuella intervjuerna hade vi med både de som utvecklar tjänsterna och de som beställer/hanterar tjänsterna från verksamheterna, mer specifikt tre tjänsteutvecklare och tre tjänstekoordinatorer. Rollen som tjänstekoordinator på myndigheten kan vara tvåfaldig. De kan både vara de huvudsakliga beställarna samt de som assisterar verksamheterna vid deras beställning av e-tjänster. Vidare representerar tjänstekoordinatorerna som är med på de individuella intervjuerna en specifik verksamhet på myndigheten. Vi ansåg att dessa personer gav oss störst förståelse för den nuvarande utvecklingen av e-tjänster samt vilka utmaningar och möjligheter denna process har för att bli mer användarcentrerad. Variation i rollerna valdes för att belysa utvecklingen av e-tjänster utifrån olika perspektiv, både från ett ledningsperspektiv och de som utför olika delar av utvecklingen. Antalet respondenter för studien var åtta stycken och bestod av fem kvinnor och tre män. Antalet motiverades utifrån vad som var genomförbart för studien samt för vad som behövdes för att kunna göra djupgående tolkningar. Dock hade trovärdigheten ökat och slutsatserna förstärkts om fler respondenter använts (Jacobsen, 2017).

För att upprätthålla respondenternas anonymitet benämndes dessa inte efter deras riktiga namn, utan fiktiva som Kim, Charlie och vidare. Unisexnamn valdes för att säkerställa anonymiteten för respondenterna. Emellertid för att kunna få förståelse för vissa delar av resultaten kopplades respondenternas riktiga roller till de fiktiva namnen. Till exempel behövdes kunskapen om ett svar tillhör en tjänsteutvecklare eller tjänstekoordinator då dessa har olika perspektiv, erfarenheter och ansvarsområden av e-tjänsteutvecklingen som påverkar förståelsen. I figur 2 återges respondenternas fiktiva benämning samt arbetsroll.

Fiktiv benämning	Arbetsroll
Charlie (Förstudie)	Enhetschef
Indy (Förstudie)	Verksamhetsarkitekt
Kim (Förstudie/individuell intervju)	Utvecklare

Jamie (Individuell intervju)	Utvecklare
Billie (Individuell intervju)	Utvecklare
Robin (Individuell intervju)	Tjänstekoordinator
Love (Individuell intervju)	Tjänstekoordinator
Mio (Individuell intervju)	Tjänstekoordinator

Figur 2. Tabell över respondenternas fiktiva benämning och arbetsroll

3.5 Analys av data

Analysmetoden som användes var tematisk analys. Den data som samlades in under studien var av kvalitativ karaktär, närmare bestämt ord, och därför passade en analysmetod som tematisk analys eftersom den kan hjälpa att plocka ut det väsentligaste ur dessa ord. Dessutom är denna analysmetod lämplig för syften och forskningsfrågor som försöker fånga åsikter, erfarenheter och uppfattningar (Braun & Clarke, 2006). Motivationen att använda en tematisk analys grundades i att denna metod kan vara lätthanterlig för nybörjare samt flexibel att använda på en rad olika forskningsfrågor och teoretiska referensramar. Vidare för att vår studie ville undersöka en situation utifrån människors erfarenheter och åsikter. Som analysmetod kan tematisk analys fånga upp dessa subjektiva aspekter (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2018). Tematisk analys kan hjälpa forskare att kunna skapa struktur på det respondenterna uttrycker och berättar (Bryman, 2018). Ett annat alternativ som också kan ta fram teman och kategorier är innehållsanalys men en innehållsanalys är mindre flexibel (Jacobsen, 2017) och användes därför inte för denna studie.

Braun och Clarke (2006) samt Bryman (2018) skriver att tematisk analys är en metod för att analysera kvalitativ data där man identifierar, organiserar och sammanfattar teman eller ämnen som dyker upp i data. Detta kan göras genom att upprepade gånger läsa igenom transkriptionerna från intervjuerna för att kunna identifiera viktiga meningsmönster som sedan kan utvecklas till teman.

Analysen i denna studie gick till på följande sätt och utfördes av bägge forskare:

1. Det första forskare ska göra vid en tematisk analys är enligt Bryman (2018) att bekanta sig med datamaterialet och identifiera meningsmönster som är relevant för studien. Vid denna studie påbörjades analysen med en maskinell transkribering av det kvalitativa datamaterialet. Efter det lyssnade vi igenom inspelningarna upprepade gånger och gjorde korrigeringar i utskrifterna från den maskinella transkriberingen. Därefter läste vi igenom det transkriberade materialet flera gånger, för att sedan färgmarkera det som relevant och aktuellt för studien. Vi satt först på varsitt håll med färgmarkeringarna och sedan tillsammans. Resten av analysen gjordes tillsammans.
2. Bryman (2018) menar sedan att forskare ska påbörja kodningen som utgör en grund för de teman och subteman som ska utvecklas. Vid detta steg av analysen användes

färgmarkeringarna som gjordes i föregående steg för att kunna identifiera citat och uttryck som repeterades, uttrycktes liknande eller olikartat, verkade vara metaforer eller analogier och som ansågs spegla syftet och forskningsfrågorna. Bryman (2018) rekommenderar forskare att strukturera upp kodningen och teman i en tabell för en enklare analysering. Utifrån dessa kriterier skapade vi koder som skrevs in och strukturerades upp i en tabell.

3. När man identifierat koder, kan man sedan organisera koderna i kategorier eller subteman, sedan huvudteman och därefter tolka dem för att få en djupare förståelse av ämnet (Braun & Clarke, 2006). Efter kodningen var gjord kunde teman identifieras samt tolkningar göras av de teman och citat som uppdagades. De huvudteman som identifierades var användaren i e-tjänsteutvecklingen, mentalitet samt utbildning och stöd. På huvudtemat användaren i e-tjänsteutvecklingen ingår subteman som användarinvolvering, interna och externa användare samt tids- och resursaspekter. Vid andra huvudtemat mentalitet kunde vi urskilja från empirin subteman som tankegångar och användarinvolvering samt engagemang hos chefer. Vidare på sista huvudtemat ingår subteman som digital kunskap inom myndigheten, internt stöd för användarinvolvering samt utbildning för användarinvolvering. För att ge läsaren en inblick i denna process visas ett exempel från tabellen i figur 3. I bilaga 3 presenteras den fullständiga tabellen.

Koder	Subteman	Huvudteman
Utmaningar Svårt att involvera användare Stor grupp av användare Användare involveras inte i önskad grad Ingen direktkontakt med medborgare Tar tid att involvera användare Låg grad av användartester Behovsanalys genomförs ej Läggs inte nog med tid för verksamheter att delta i processen Bristande resurser (i form av personal) **Möjligheter** Utveckla en plan på hur de ska kunna involvera användarna Involvera användaren redan från start och arbeta användarcentrerat genom hela utvecklingsprocessen Tydliga metoder för användarinvolvering Låta verksamheterna ta större plats vid utvecklingen Låta verksamheter få tid att vara med	Interna och externa användare Användarinvolvering Tids- och resursaspekter	Användaren i e-tjänsteutvecklingen

Figur 3. Ett exempel från den tematiska analysen.

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet

För att kunna säkerställa en hög standard eller kvalitet behöver studiens tillförlitlighet och trovärdighet beaktas och reflekteras över. All forskning som görs behöver kritiskt granskas. Denna granskning är till för att gardera att slutsatserna går att lita på (Jacobsen, 2017).

Tillförlitlighet hänvisar till huruvida studiens slutsatser är giltiga. Frågan som reflekteras över är ifall något med själva studien kan ha påverkat resultaten (Jacobsen, 2017). Denscombe (2014) menar att tillförlitlighet kan fastställas genom att forskaren utför studien på ett neutralt sätt. Men samtidigt kan det också finnas vissa effekter som kan påverka neutraliteten. Eftersom vi använde oss av intervjuer som innebar en digital interaktion ansikte mot ansikte, kunde undersökareffekten och kontexteffekten påverka resultaten. Undersökareffekten handlar om att forskaren genom kroppsspråk, klädsel eller beteende påverkar den som blir intervjuad (Jacobsen, 2017). En åtgärd som forskare kan använda för att motverka detta är enligt Saunders et al. (2019) att ha fler än en forskare som utför insamlingen och analysen av datan. Jacobsen (2017) menar på att om två forskare kan komma fram till samma resultat, blir resultatet också mer pålitligare. Därför utfördes intervjuerna och analysen av datamaterialet av två personer. Uppgiften att ställa frågorna vid de individuella intervjuerna delades upp så att varje forskare fick tre intervjuer att utföra.

Kontexteffekten syftar till huruvida dimensioner av kontexten vid datainsamlingstillfällena kan påverka resultaten. Utifrån detta kan forskaren reflektera över om en miljö som är artificiell eller naturlig samt om datainsamlingsmötena ska ske planerat eller överraskande är bäst för studien (Jacobsen, 2017). När det kommer till ifall datainsamlingsmötena skulle ske planerat eller överraskande, baserades vårt val efter vår eftersträvan att få utförliga och genomtänkta synpunkter på e-tjänsteutvecklingen som studerades. Planerade möten fungerade bäst för vår situation eftersom vi ville få utförliga och genomtänkta svar. Andra effekter som kan påverka resultatet enligt Saunders et al. (2019) är faktorer som hur stressad respondenten eller vi som intervjuar känner sig samt att forskaren kan påverka intervjudatan genom att lägga sina egna tolkningar i svaren. För att motverka detta planerade vi in datainsamlingsmöten utifrån vad som passade bäst för respondenten samt avsatte gott om tid för utförandet av intervjuerna så varken vi som forskare eller respondenterna blev stressade. Vi spelade även in intervjuerna för att kunna gå tillbaka över materialet ifall det fanns några missförstånd mellan oss och respondenten samt för att kunna be respondenterna förtydliga deras svar om det behövdes. Dessutom gjordes anteckningar under intervjuerna.

Enligt Jacobsen (2017) anknyter trovärdigheten till två sorters giltighet, intern och extern. Intern giltighet refererar till huruvida resultaten speglar verkligheten. Det vill säga, stämmer forskarens presentation av verkligheten med den faktiska verkligheten. Detta lägger vikt på att forskaren återger data på ett korrekt sätt och att urvalet av respondenter för studien reflekteras över. Utifrån detta valde vi att presentera datan som samlades in på ett så korrekt sätt som möjligt. Dessutom eftersom vår studie undersökte en myndighets utveckling av e-tjänster, baserades våra urval av respondenter efter vilka som skulle ge oss mest relevant information om utvecklingen samt som hade en viss grad av kunskap och information om de

aspekter som nämndes ovan. Vi som utförde studien såg även till att vi hade tillräcklig kunskap för att kunna utföra studien. Vidare utformades strukturen på intervjuerna samt frågorna på ett sätt som reflekterade syftet med studien och vid de individuella intervjuerna baserades frågorna efter empirin från förstudien. Detta gjordes för att säkerställa att vi skulle få ut relevant data för vår studie.

Extern giltighet handlar om huruvida studiens resultat kan appliceras på andra än de som deltar i studien. Med andra ord, om det går att generalisera resultaten. En nackdel med kvalitativa metoder är att det är svårt att generalisera resultaten till ett bredare perspektiv. Detta på grund av att kvalitativa metoder studerar ofta en liten andel enheter (Jacobsen, 2017) och den mänskliga faktorn och sociala miljön, som kan vara väldigt skiftande och subjektiv, kan göra det svårare att överföra resultaten till andra situationer (Denscombe, 2014). Eftersom vår studie hade en kvalitativ karaktär och studerade ett litet urval av enheter kan det därför vara svårt att generalisera våra resultat.

3.7 Etik

Inför varje studie finns vissa etiska överväganden som behöver beaktas eftersom forskning kan påverka och ha konsekvenser för både individer och samhälle (Jacobsen, 2017). Forskare har därför ett speciellt ansvar mot alla som kan påverkas eller gagnas av forskningen som utförs. För en etisk reflektion över ens studie bör följande forskningsetiska principer tas i beaktande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Jacobsen, 2017; Vetenskapsrådet, 2002).

Informationskravet innebär att individer som berörs av forskningen ska få information om forskningens syfte. Dessutom ska de informeras om att uppgifterna som samlas in endast ska användas för att uppfylla forskningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. De ska även informeras att ifall de skulle vilja avbryta sin medverkan, tas deras data bort från studien. *Samtyckeskravet* handlar om individens rätt att avböja eller avsluta sin medverkan i studien. Det vill säga, att det är frivilligt att medverka i studien. Samtycke ska inhämtas från varje deltagare och deltagare ska vara informerade om vilka risker och fördelar som ett deltagande kan medföra. Dessutom ska deltagare inte utsättas för påverkan eller påtryckningar att vara med eller fullfölja studien.
Vidare innebär *konfidentialitetskravet* att deltagare i största möjliga mån inte ska kunna identifieras. Uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna få tag på informationen samt åtgärder vidtas för att säkerställa deltagarnas anonymitet.
Nyttjandekravet betyder att information som samlas in endast får användas för forskningen som utförs (Vetenskapsrådet, 2002).

Utifrån dessa principer var det viktigt att vi informerade de individuella respondenterna om vår studie och vad den omfattade samt gav respondenterna möjligheten att ge samtycke till att vara med på intervjuerna. Dessutom informerade vi respondenterna om att inspelad data, personuppgifter, transkriberingar och annat material skulle vara begränsade till forskarna, och raderas efter att studien är avslutad. Detta gjordes för att säkerställa att respondenternas

anonymitet skulle värderas i så stor utsträckning som det går. Ett annat krav som är viktig vid forskning är en korrekt presentation av data. Detta innebär att forskare i största möjliga mån försöker återge data som den blivit presenterad för forskaren (Jacobsen, 2017). Detta gjordes efter att vi hade respondenternas tillåtelse och ifall informationen var relevant för studien.

3.8 Litteraturöversikt

För vår studie sökte vi litteratur, som artiklar och böcker, genom Luleå Tekniska Universitets (Ltu) biblioteks databas och genom Google Scholar. Dessutom gjordes en översikt av litteratur som har använts i tidigare kurser under vår utbildning på Ltu. Figur 4 visar vilka begrepp som använts. Dessa begrepp användes eftersom de speglar syftet med studien och vad som skulle undersökas.

Engelska begrepp	Svenska begrepp
Service	Tjänster
E-service	E-tjänster
Service design	Tjänstedesign
User involvement	Användarinvolvering
User-driven service development	Användardriven tjänsteutveckling
User-centered service development	Användarcentrerad tjänsteutveckling
Service development process	Tjänsteutvecklingsprocess
Service design process	Tjänstedesign process
Double diamond model	
Usability testing	
Customer journey mapping	
User journey map	Kundresekarta
Personas	
Interviews in user centered design	
Observations in user centered design	
E-government	

Figur 4. Begrepp som använts som sökord vid litteratursökning

3.9 Källkritik

För att stärka upp studien och dess trovärdighet, bestod textbaserade källor huvudsakligen av vetenskapliga artiklar, böcker samt kurslitteratur. Vilken litteratur som valdes baserades som nämndes ovan utifrån studiens syfte och vad som skulle undersökas, det vill säga utifrån deras relevans. Dessutom valdes källor som stöds av forskning och som refererar till andra forskningsbaserade källor. Detta ansågs indikera på att författarna till källorna inte endast utgått från egna åsikter och uppfattningar. Vilket vi anser ökar trovärdigheten på de källor som använts i denna studie. Vidare eftersom kurslitteraturen har använts inom utbildningssammanhang ansågs informationen i dessa också trovärdiga. Dock användes textkällor i inledningen som kommer från webbsidor. Information från webbsidor är ofta inte kritiskt granskade, vilket gör att dessa typer av källor inte alltid är trovärdiga. Men eftersom dessa använts som källa i inledningen och var främst från sidor som kommer från statliga instanser ansågs det inte minska trovärdigheten på resten av studien.

En annan aspekt som hör till källornas trovärdighet är deras aktualitet. Eftersom forskning och teknikutveckling sker kontinuerligt kan källor också snabbt bli inaktuella. Därför har denna studie försökt ha källor som kommer från 2000-talet. Vissa av källorna kommer från början av 2000-talet, vilket kan möjligtvis göra dem inaktuella. Men samtidigt har vissa även förstärkts upp av mer aktuella källor.

4 Resultat

I detta avsnitt presenteras empirin från datainsamlingen. Här redogörs både resultaten från förstudien och individuella intervjuerna. Bilaga 1 visar vilka frågor som användes under förstudien. Bilaga 2 visar vilka frågor som användes under de individuella intervjuerna.

4.1 Förstudie

En förstudie utfördes för att få en första inblick och djupare förståelse kring myndighetens situation. Respondenterna inleder med att berätta att de upplever att myndigheten idag inte involverar användaren i sin e-tjänsteutvecklingsprocess i den utsträckning som de eventuellt skulle vilja. Men deras inblick i ämnet härstammar också från ett perspektiv som inte äger ansvaret att involvera användaren. De som äger ansvaret är de olika verksamheterna som finns på myndigheten. Om verksamheterna har kontakt med sina slutanvändare menar Kim därför kan vara svårt att veta, men att hen gissar att det är i en väldigt liten utsträckning. Baserat på detta nämner Indy att testfrekvensen brukar vara väldigt låg ute på verksamheterna. Men samtidigt poängterar Kim att myndigheten ändå ger verksamheterna möjligheten att ha en iterativ utvecklingsprocess samt att testa e-tjänsten.

Dessutom nämner Kim att de verksamheter som hen har upplevt mer engagerade att involvera användarna är de som har en målgrupp som inte vill bli digitala, det vill säga de som har svårigheter med svenska språket eller särskilda behov (exempelvis synskadade). Att det gör verksamheterna mer angelägna att skapa e-tjänster som dessa användare vill använda. Men Kim har även upplevt det Indy tar upp, att verksamheterna inte är vana vid att fråga användare och även uttryckt att de inte vet ibland hur de ska ta in synpunkter från användarna på ett bra sätt. Charlie fortsätter med att nämna att användarna idealiskt behöver börja involveras tidigt i utvecklingsprocessen och att det bör ske på ett strukturerat sätt med agila arbetssätt, aktiva användare och iterativa sprintar. Hen föreslår även att projektledare skulle kunna involveras, vid behov av integration med andra IT-stöd.

När det kommer till myndighetens användare påpekar Indy att myndigheten kan ha en stor grupp med användare samt att användaren kan vara både intern och extern. Deras externa användare är medborgare eller företagare och de interna är anställda och verksamheter. Både Kim och Indy tror att verksamheterna förmodligen upplever det enklare att involvera användare vid interna e-tjänster än för de externa. Indy beskriver att hen tror att en större del av verksamheterna frågar mer internt när de utvecklar en e-tjänst eftersom verksamheterna eventuellt upplever det som en lägre tröskel att ta sig igenom. Att de har en bättre dialog och återkoppling med interna användare än vad de har med medborgare och de externa.

Det här menar Indy också eventuellt gör att verksamheterna hellre frågar sina kollegor vid utvecklingen av de externa e-tjänsterna. Även Charlie tror att verksamheterna har en tendens att fråga sina kollegor när de utvecklar e-tjänster. Vilket Charlie menar på att det i sin tur skapar en ensidig inblick eftersom verksamheterna tar emot synpunkter från personer som är lika byråkratiska som de själva. Indy kopplar detta till att e-tjänsten sannolikt då blir influerad av de ord och fraser som kollegorna använder och att det leder till att tjänsten blir svårförstådd för de som finns utanför avdelningen.

> "*Och då blir de här orden som man använder inom sin avdelning kanske det blir att man förstår, men med resten av dem som jobbar i kommunen är det inte säkert att de förstår, utan det är bara deras lilla avdelning.*"

Respondernterna i förstudien berättar även att det kan finnas olika förutsättningar när det kommer till tid. Både Kim och Indy säger att de olika tjänstekoordinatorerna som är tänkta att vara ett stöd i utvecklingsprocessen för verksamheterna, har olika förutsättningar när det kommer till tid att medverka i processen att utveckla e-tjänster. Indy nämner till exempel att en koordinator från en liten förvaltning som kultur kan till exempel endast ha två timmar i veckan där de har möjlighet att sitta vid en dator och att under den tiden ska de inte bara sitta med e-tjänsteutveckling utan andra uppgifter också. Med andra ord, de kan ha en väldigt begränsad tid att sitta med e-tjänster till skillnad från andra större förvaltningar. De större förvaltningarna har ofta större möjlighet att sitta flera dagar i veckan med e-tjänsteutveckling om det skulle behövas.

Kim berättar också att hen upplevt att vissa tjänstekoordinatorer inte har tid att ha en återkommande dialog med hen under utvecklingen. Kim berättar att de då ofta tänker att de kan prova bygga utan dialogen med tjänstekoordinatorerna och beställarna, men att utvecklarna då efteråt kan komma till insikten att deras tid ätits upp av saker som de inte borde ha gjort. Därför menar hen att det skulle vara önskvärt att få möjligheten att inse det redan från början. Indy nämner också att det är svårt för utvecklarna att få till en bra interaktion med beställare om de bara har någon timme i veckan att lägga på utvecklingsarbetet. Eftersom det gör det svårt för utvecklarna att få ordentligt med feedback på det de bygger. Kim instämmer med det Indy berättar, och tillägger att det exempelvis är svårt att synka kalendrar med räddningstjänsten där personalen framförallt jobbar på natten. Hen säger att de kanske kan få till ett möte en gång i månaden om de har tur, och att korrespondens mellan dem mestadels får ske genom e-post och att de endast kan hoppas på att de förstår varandra korrekt.

När respondenterna pratade om myndighetens syn på att involvera användaren vid utvecklingen av e-tjänster svarade Kim att hen upplever ett visst motstånd hos verksamheterna som hen rekommenderar att testa mot en målgrupp. Samtidigt upplever Kim också att ett förändrat tankesätt är på gång, även om det går långsamt för myndigheten att komma bort från ett internt fokus. Att det går långsamt menar hen ofta gäller när det kommer till vilken information som de ska ha i e-tjänsten:

> "*Så jag tror att det är på gång att bli ett sådant tänk i kommunen, men det är trögt och det, vi är inte där. Alltså det har inte varit så och det har varit lite mer myndighetstänk…*"

Dessutom tror Kim att verksamheterna kan uppleva det som ett stort steg att ta sig ut och fråga de externa användarnas synpunkter på e-tjänster. Det vill säga, att de upplever det svårt att föra en dialog med en lämplig extern användare. Indy spekulerar även om verksamheterna eventuellt inte heller vet hur de ska ta kontakt.

Kim tillägger också att en del verksamheter ser handläggarperspektivet, men inte användarperspektivet. Indy beskriver också att hen tror att verksamheterna eventuellt inte förstår vikten av att involvera användare. Indy har upplevt att verksamheterna tycks lämna över ansvaret till utvecklarna och att verksamheterna verkar tro att utvecklarna på ett magiskt sätt kan få till en bra e-tjänst. Varför detta inträffar tror Indy beror på att verksamheterna inte riktigt vet vad som krävs av dem eller vet hur man jobbar med användare, tjänstedesign och att involvera användare. Men det tankesätt som verksamheterna har, att utvecklarna kan trolla fram e-tjänster, anser Indy behöver förändras. Detta på grund av att verksamheterna har det yttersta ansvaret för e-tjänsterna och är på så sätt ansvariga för att e-tjänsten blir rätt mot användarna. Men för att det ska inträffa anser Indy att verksamheterna behöver kunskap om användarcentrering och tänka att det är viktigt att ha ett bra underlag åt utvecklarna.

Vidare pratar Kim också om att många verksamheter fortfarande är kvar i mentaliteten att de endast behöver digitalisera befintliga blanketter, och inte inser vikten av att få användarens perspektiv. Kim berättar att hen inte tror att verksamheterna känner till vilken tid, frustration och klagomål som skapas om man inte kollar med målgrupperna. Många av verksamheterna, menar Kim, känner sig nöjda med att endast göra en digital kanal av vad som tidigare var en PDF-blankett som ska fyllas i och postas. Indy tillägger till Kims påstående genom att säga att detta fokus att digitalisera befintliga blanketter och effektivisera interna processer var kanske målsättningen i början när myndigheten började med sin digitaliseringsresa. Men att det nu är läge att ta nästa steg och faktiskt börja analysera vad e-tjänsterna kan göra för användarna. Kim förklarar vidare att digitaliseringen inom myndigheten inte har gått lika fort som hos till exempel många andra privata företag, och att det därför också finns ett mer traditionellt tänk som hänger kvar.

För att förändra tankegångarna som går i myndigheten berättar Kim att hen tror att cheferna på verksamheterna behöver vara mer på och fråga sina medarbetare på verksamheterna om de har utvärderat e-tjänsten mot användarna. Att deras chefer skulle uppmuntra verksamheterna att ställa frågor till användare om hur de upplevde e-tjänsten och om de är nöjda.

Respondenterna berättar dessutom att en av de större utmaningarna är att det finns en väldigt varierande grad av digital kunskapsnivå hos de olika verksamheterna inom kommunen. Kim förklarar att en del är väldigt bra beställare och har kunskap och förståelse om hur man är en bra kravställare, och dessa går snabbare och enklare att jobba tillsammans med. Det finns då en ömsesidig förståelse mellan utvecklare och beställare. Men Kim berättar vidare att det

även finns en del som inte har lika stor kunskap, och att det kan bli en utmaning att möta dem. Hen upplever att det kan kännas som en mils lång uppförsbacke eftersom dessa beställare behöver mycket stöd och inte har kunskaper om hur en e-tjänst påverkar slutanvändaren. Kim upplever att de inte förstår varandra till följd.

Tjänstekoordinatorerna som också medverkar som respondenter i denna studie är tänkta att fungera som ett stöd i utvecklingsprocessen, och respondenterna i förstudien berättar att det är stor variation hur väl kända dessa är inom sina verksamheter. Kim upplever att det stöd som hen önskar tjänstekoordinatorer ska ge verksamheterna inte alltid fungerat. Hen berättar att tjänstekoordinatorerna inte alltid kunnat delta i dialog med utvecklare och verksamheter på grund av tidsbrist och andra orsaker, och då har det fallit på utvecklarna att känna efter om de beställningar de får in verkar rimliga. Kim berättar att de ofta fått pröva sig fram och bygga det beställarna önskat. Men efteråt har det visat sig att det kanske inte blev så bra och att en massa arbete har lagts på något som inte fungerar. Detta betonar Kim behöver förändras och de istället försöker fånga upp detta redan i början av utvecklingsprocessen.

Charlie berättar också att kommunen står inför en förändringsresa där utvecklingsprocessen ska omarbetas. I början av processen kommer det till exempel bli mer tydligare att tjänstekoordinatorerna kommer att få en större roll och ansvar. Vidare kommer alla beställningsförslag att gå genom tjänstekoordinatorerna och att vid behov kommer verksamhetsarkitekter finnas tillgängliga för att kunna göra en behovsanalys om vilka e-tjänster som ska prioriteras. Detta betyder att det kommer bli tjänstekoordinatorerna som beställer e-tjänster i framtiden på myndigheten. Charlie förklarar dessutom att verksamhetsarkitekter med kompetens inom området skulle kunna hjälpa tjänstekoordinatorerna vid beställningen med behovsanalysen och bedöma vad som är komplext eller inte. Indy håller med och bekräftar att verksamhetsarkitekterna har ett större helhetssyn över alla system och processer i verksamheterna, och kan då fungera som ett större stöd.

I relation till andra stöd som myndigheten kan erbjuda sina verksamheter för användarcentrering påpekar Indy att det kan vara en utmaning att hitta ett passande stöd som fungerar med den stora organisationsform som myndigheten är. Respondenterna berättar också att mer utbildning rörande användarinvolvering skulle behövas, men att storleken på organisationen även här gör det utmanande. Indy tillägger dessutom att storleken gör det svårt att utbilda alla i användarinvolvering. Fortsatt påpekar Charlie att de har börjat ta fram förslag om stöd och guider för användarinvolvering och att beställarna eventuellt skulle behöva utbildas i tjänstedesign.

4.2 Användaren i e-tjänsteutvecklingen

Under temat, användaren i e-tjänsteutvecklingen, redogörs för subteman användarinvolvering, interna och externa användare samt tids- och resursaspekter.

4.2.1 Användarinvolvering

Respondenterna från de individuella intervjuerna svarade på liknande sätt som respondenterna i förstudien - att användaren sällan involveras i e-tjänsteutvecklingsprocessen. Robin förklarar till exempel att de i början var duktiga på att fråga användarna hur de upplevde deras e-tjänster men att det i dagsläget förekommer väldigt sällan. De publicerar istället bara ett formulär och tänker inte desto mer på användarens åsikter. Dock påpekar Robin att det också finns en möjlighet för användare att kunna komma med synpunkter men att den möjligheten inte riktigt utnyttjas.

Kim, Jamie och Billie som alla har rollen som utvecklare tror att användaren väldigt sällan involveras. Men samtidigt att det också märks att vissa verksamheter gör det. Jamie beskriver att utifrån vad hen har upplevt har verksamheter vid väldigt sällsynta fall tagit kontakt med externa användare för att höra vad de tycker. Att det sker väldigt sällan spekulerar Jamie eventuellt beror på att verksamheterna är rädda för att ta kontakt eller inte förstår fördelen med att involvera användaren. Kim förklarar att hen också märkt att vissa är jätteduktiga på att ha en dialog med användare och kan fråga användaren om hen är nöjd med hur ärendet har hanterats. Samtidigt har Kim varit med om att medborgare har ringt in upprörda över att en e-tjänst inte är lätt att förstå. Detta menar Kim indikerar på att verksamheten har utgått efter sig själva när de ansett e-tjänsten färdig för skarpt bruk.

> "*... när det redan är i produktion så orkar någon medborgare klaga, det är ju bra av dem men då tror jag man är ganska irriterad om man orkar höra av sig...*"

Vilket enligt Kim visar på att verksamheterna inte alltid involverat användaren från början och att hen hoppas på att detta kommer att förändras. Hen skulle hellre vilja se att verksamheterna skulle fånga upp användarnas synpunkter redan innan e-tjänsten driftsätts. Billie tror även på att det vore bra om användaren involveras mer eftersom det skulle kunna innebära en ökning av kvalitén på e-tjänsterna. Billie påpekar vidare:

> *"För om man jämför med andra, liksom it-system hur de utvecklas, då är det ju ganska vanligt i branschen att de försöker ha in användare på ett hörn.*"

Mio, som är en tjänstekoordinator, berättar att i hens verksamhet har de börjat se över sina e-tjänster och involvera användaren till viss del. Dock nämner hen att det också kan bli bättre. Mio beskriver att de mer och mer har börjat låta användarna vara med på testning och utifrån deras synpunkter reviderat eller till och med kasserat e-tjänsten som håller på att utvecklas.

Love däremot berättar att hen brukar snabbt blanda in användarna i processen genom att gå ut i verksamheten, fånga upp deras behov och observera när något inte fungerar. Därefter tar hen fram olika lösningar och går sedan tillbaka till användarna för att få deras synpunkter. Vilket gör att användaren är med genom hela processen. Love anser att det är viktigt att så tidigt som möjligt ta användarens perspektiv vid utvecklandet av myndighetens e-tjänster och att det görs kontinuerligt. Hen anser att verksamheterna behöver tidigt ställa sig frågan om vilka som

påverkas när en e-tjänst förändras eller utvecklas samt om det finns fler intressenter som behöver involveras i processen.

Billie tror även att det vore bra om användaren involverades mer, speciellt när det kommer till de större och avancerade e-tjänsterna. Att involvera slutanvändare anser hen kan underlätta när dessa e-tjänster testas och gör testerna mer realistiska och verklighetstrogna. Kopplat till detta pratar Mio om att detta kan vara svårt även om viljan finns att involvera användarna mer under hela processen. Mio uttrycker att det inte alltid är lätt att involvera till exempel interna användare eftersom dessa kan ha mycket med arbete och tidsbrist att ställa upp under hela utvecklingsprocessen. Samtidigt försöker Mio ha med dem så gott det går.

Robin, som också svarade att hens verksamhet aldrig involverar användaren idag, berättade också att de inte använder några specifika metoder för att involvera användare. Love däremot, som pratade om att hen är van vid att ta användarens perspektiv, använder flera olika metoder. Vilken metod som Love använder säger hen beror på sammanhanget. De metoder som Love nämner är värdeflödesanalys, processkartläggning, brainstorming och användar/kundresa. Värdesflödesanalysen och processkartläggningen menar Love hjälper hen att förstå användarens perspektiv genom hela processen under användningen av e-tjänsten och att visualisera vilka mer intressenter som finns och påverkas av e-tjänsten. Billie ger också förslag på metoder och nämner att verksamheterna eventuellt kan ha workshops eller brainstorming för att ta reda på vad de egentligen vill ha för e-tjänst, att använda dessa metoder för att få användarens perspektiv och vad deras riktiga behov egentligen är. Billies uttalande om användarnas behov är kopplat till myndighetens interna användare, det vill säga verksamheterna.

Utvecklarna som anser att verksamheterna är deras användare beskriver lite olika när det kommer till metoder för att involvera användare. Jamie förklarar att hen kör mest på rutin och att hen inte känner till om de använder specifika metoder för att få in användarens perspektiv. Jamie menar istället att hen försöker se på e-tjänsten som om hen vore användaren. Men samtidigt nämner Jamie att det kan vara svårt att faktiskt försöka sätta sig i användarens skor. Hen uttrycker att det antingen funkar eller inte. En större förklaring till detta görs inte från Jamies håll.

4.2.2 Interna och externa användare

Vid de individuella intervjuerna svarade Jamie att det kan vara utmanande att ha en bred målgrupp av användare, och att det kan vara varierande förutsättningar mellan interna och externa (främst medborgare). När det gäller de interna kan en grupp lättare sättas samman för att testa e-tjänster och få feedback snabbare. Medan för externa användare som till exempel medborgare kan denna strävan vara en större utmaning. Att hitta engagerade användare säger Jamie är svårt att hitta. Hen berättar att det har endast hänt en gång under den tiden att hen har utvecklat e-tjänster för myndigheten.

Robin säger också att det kan vara utmanande att involvera medborgare. Hen menar på att det tar tid att involvera användare, det vill säga att faktiskt följa en medborgare som använder e-tjänsten och samla in dennes intryck och synpunkter. Tid som verksamheterna inte alltid har till sitt förfogande. Vidare berättar hen att det kan vara svårt att sätta sig i medborgarnas skor, eftersom myndigheten inte har en färdig funktion för att göra det. Istället nämner Robin att hen ofta får försöka utifrån sitt eget perspektiv utvärdera e-tjänsten. Vilket Robin säger att det brukar fungera men samtidigt påpekar hen att det också finns förbättringspotential.

Mio nämner också likt Jamie om att det kan vara olika slags utmaningar beroende om det är interna eller externa användare. För interna användare nämner Mio att det kan vara svårt att hitta personer som kan vara med vid utvecklandet. Hen anser det lättare att hitta medborgare som vill testa en e-tjänst när den redan är färdig. Men samtidigt påpekar hen att det då eventuellt kan ha gått för långt om e-tjänsten har utvecklats i den grad att den går att testköras. Vidare att det kan vara svårt att veta om till exempel verksamhetens chefer ska vara med i framtagandet av e-tjänsten och att få till exempel lärare att inse att deras synpunkter och åsikter är viktiga. Dock anser Mio ändå det lättare att involvera interna än externa användare. När det gäller externa användare nämner Mio att det är mer andra kollegor som tillfrågas. Det blir ofta att de frågar sina medarbetare om de känner någon som är lämplig och om de kan tänkas ställa upp på att testa, eller så frågar de medarbetaren om hur dessa personer skulle uppleva vissa saker med e-tjänsten.

Vidare nämner Jamie att myndigheten behöver utveckla en plan på hur de ska kunna involvera användarna och tänka ut vilka kanaler som skulle kunna användas för att nå ut till dem. Dessutom tänka ut hur de ska få användarna att vilja vara involverade. Jamie berättar nämligen att de har försökt tidigare med detta och att det då inte var lätt att få användarna att förstå varför de ska vara involverade.

4.2.3 Tids- och resursaspekter

Vid de individuella intervjuerna berättar Jamie att utvecklingsprocessen kan ta allt från en vecka, till flera månader eller upp till ett halvår eller mer. Det beror helt på vilken omfattning det specifika ärendet har. Detta innebär att personer som är inblandade i utvecklingsprocessen kan behöva medverka olika mycket. Jamie tror därför att det kommer att vara en utmaning för myndigheten att börja arbeta mer användarcentrerat. Hen anser att de har för lite medarbetare för att involvera användare och organisera arbetet. Därför anser Jamie att det eventuellt behövs en projektledare eller som hen uttrycker det “lekledare” som är med och styr arbetet. Kim tror också att varför användare inte involveras idag kan bero på att verksamheter har ont om tid och på grund av tidsbrist istället tar genvägar och prövar sig fram till ett resultat. Jamie önskar också att det fanns fler utvecklare inblandade i processen, eftersom de i dagsläget bara är tre stycken.

Billie uttrycker liknande gällande detta, och tillägger att det blir väldigt sårbart om någon av dem är sjuk. Hen förklarar att de kan ha olika högt tryck på antal beställningar i sin kö, och

det blir svårt att hinna med alla ibland. Med andra ord, tjänsteutvecklarna kan också ha svårt att hitta tillräckligt med tid ibland.

Fortsättningsvis beskriver Love och Billie att en stor organisation som Luleå kommun skapar krävande förutsättningar för att involvera användare. Detta kan, enligt Billie, göra det svårt att få till en tidsplan och att blir lätt förseningar i arbetet. Kim menar på att det tar tid att utveckla e-tjänster, eftersom det är tidskrävande att göra efterforskningar och att utföra tester. Därför anser Kim att det behövs förståelse inom myndigheten för att tid behöver läggas på utvecklingsprocessen.

> *”Så att man inte bara ska göra sitt jobb som vanligt plus riva av en liten e-tjänst på kanten, på någon rast. Utan att man verkligen får tid att tänka igenom och ställa frågor.”*

Robin nämner att det kan vara utmanande att hitta tid för att involvera externa användare. Hen menar på att det tar tid att involvera användare, det vill säga att faktiskt följa en medborgare som använder e-tjänsten och samla in dennes intryck och synpunkter. Tid som verksamheterna inte alltid har till sitt förfogande. För interna användare förklarar Mio att det kan vara utmanande att hitta personer, att dessa personer ska ha tid att hjälpa samt att det tar tid att synka ihop alla inblandade, speciellt om personerna ska vara med under hela utvecklingsprocessen.

> “*Mycket handlar det om tid och resurser, att vi ska få ihop folk. Så att man kan sitta ner tillsammans och ha tid att göra det. Det kan jag tycka är en liten utmaning.*”

Robin föreslår att verksamheter kan eventuellt publicera/annonsera sina e-tjänster med en länk till en enkät som användarna måste svara på, som frågar användaren om dennes upplevelse av e-tjänsten. Robin tänker att enkäten kan innehålla frågor som: Finns det någonting du inte gillar, tycker är fel eller bra? Detta tror Robin inte behöver ta längre tid än att göra själva ansökningen för användaren samt att det skulle underlätta för myndigheten att arbeta mer användarcentrerat eftersom det inte skulle ta alltför mycket tid för verksamheterna att utföra.

Avslutningsvis betonar Mio att det är viktigt att de i myndigheten börjar arbeta mer noggrant i början på processen och verkligen tänka efter, för att undvika att det läggs ner tid på saker som i slutändan inte blir bra.

4.3 Mentalitet

Under detta tema redogörs för subteman tankegångar och användarinvolvering samt engagemang hos chefer.

4.3.1 Tankegångar och användarinvolvering

På de individuella intervjuerna nämner Love att hens tidigare roll tillsattes eftersom ingen riktigt tog användarnas perspektiv på myndigheten. Love beskriver att detta gjordes eftersom hen arbetade på ett sätt som myndigheten kanske inte var vana vid. Det vill säga, att involvera användarna redan från början. Love tycker likt det Kim nämnde vid förstudien att kommunen haft ett mer inåtvänt perspektiv och utgår mer från de administrativa rollerna istället för slutanvändarna. Därför har Kim varit väldigt drivande i frågan att förändra hur beställningar av e-tjänster går till. Hen beskriver att underlaget för beställningar är väldigt ensidigt genomtänkt, där det främst är handläggarnas perspektiv som tas, och inte användarnas. Kim resonerar kring detta på följande sätt:

> *”...hade man tänkt på användarnas perspektiv hade kanske inte ens den e-tjänsten blivit byggd utan man hade löst det på ett annat sätt, eller så hade man kanske tänkt till ett varv till och gjort den mer användarvänlig och mer intuitiv e-tjänst[...]”*

Kim tror det skulle bli bättre kvalitet på e-tjänsterna om verksamheterna redan från första början börjar tänka på att involvera användaren. Vidare tror Kim dock att det kan vara utmanande att förändra kulturen som finns hos verksamheterna. Att till exempel förändra verksamheternas tankegångar när det kommer till börja involvera externa användare. De har inte arbetat eller tänkt på det sättet tidigare och hen spekulerar om verksamheterna då kan uppleva det som obekvämt att be målgruppen tycka till.

Emellertid nämner Kim att om verksamheterna börjar komma in i tankesättet, brukar de också till slut kunna se fördelen med att få användarens perspektiv. Men för att få verksamheterna att tänka på ett annat sätt, anser Kim att de behöver uppmuntran så de kan fånga upp de externa användarnas synpunkter innan de hinner bli irriterade på myndigheten.

Love tycker också att en ny mentalitet behövs inom myndigheten. Hen uttrycker att inom myndigheten behövs det tränas upp att tänka mer i banorna att:

> “*Vem finns vi till för? Vi som stödfunktioner har inget egenvärde. Vi finns till för någon annan för att de ska kunna bedriva kärnverksamhet. Det tycker jag behöver utvecklas.*”

Vidare anser Love att myndigheten behöver utveckla ett användarcentrerat tankesätt, sprida det och verkligen fundera på hur de ska kunna fånga in användarens behov och synpunkter. Vidare tycker Love att fler behöver tänka utanför boxen när det gäller att skapa nya e-tjänster. Kim är inne på samma spår och önskar att beställarna, det vill säga verksamheterna, var mer på tårna och tänkte mer på hur det blir för slutanvändare. Mio håller med Love och uttrycker att deras tankegångar eller “mindset” som hen kallar det, behöver skruvas. Det vill säga att myndigheten börjar tänka mer användarcentrerat och inte så mycket inifrån ut. Att tänka mer användarcentrerat måste enligt Mio bli en viktig punkt för verksamheten i början av utvecklingsprocessen. Hen förklarar att de behöver stanna upp lite i början innan de börjar

med en e-tjänst och redan då tänka på att ha med användarna. Dessutom anser Mio att de behöver fundera ut på hur de ska kunna fånga användarna tidigare.

Medan Jamie, som är en av utvecklarna, menar att till och med själva idén att involvera användare saknas hos myndigheten.

> "*Om man ska involvera medborgare i det måste någon ta tag i det. Försöka hitta någon medborgare via någon kanal. Det är en stor grej. Vilka får man? Får man med sådana som jag har förståelse över att det är viktigt att få veta. Vad vi håller på med så vi lär oss något om dem.*"

Mio som är tjänstekoordinator berättar dock att på senaste tiden har det börjat en person som har hjälpt hens verksamhet med frågor som berör externa användare. Denna person har kunnat ge verksamheten insikter i hur deras e-tjänster fungerar och upplevs utifrån dennes perspektiv som nyinflyttad med barn. Mio menar att denna person har kunnat informera hur saker och ting upplevs samt hur informationen uppfattas, så att de har kunnat minimera myndighetsspråket. Mio anser att denna person har varit till stor hjälp på grund av det. Mio känner att verksamheten är mer fokuserad på att allt ska vara juridiskt rätt än att e-tjänsterna inte ska missförstås. Genom att använda denna persons synpunkter har det enligt Mio varit lättare att mötas i mitten när det kommer till information och e-tjänster, att de har kunnat göra bättre kompromisser. Därför är Mio också positivt inställd till att ha fler liknande dialoger med användare eftersom att få in denna sorts utanför-perspektiv har hen upplevt som givande.

4.3.2 Engagemang hos chefer

Under de individuella intervjuerna uttrycker Billie också det som togs upp i förstudien nämligen att det skulle vara bra om det spreds mer kunskap ut till organisationerna, framförallt till de som fattar beslut, som chefer och andra personer med inflytande. Hen vill att dessa ska få en förståelse till varför utvecklingsprocessen och att involvera användaren är viktig, att de visar mer engagemang och låter sin personal komma till tals och påverka. Likaså menar Billie att det saknas förståelse hos cheferna ute på verksamheterna att låta sina medarbetare (interna användare) lägga ner tid på att vara involverade under e-tjänsteutvecklingen. Kim tar också upp att hen önskar att verksamheterna skulle få mer tid till att vara med och utveckla sin e-tjänst, och att cheferna ute på verksamheterna ska ha förståelse för det.

4.4 Utbildning och stöd

Under utbildning och stöd redogörs för digital kunskap inom myndigheten, internt stöd för användarinvolvering samt utbildning för användarinvolvering.

4.4.1 Digital kunskap inom myndigheten

Gemensamt även för alla respondenter i individuella intervjuerna, likt förstudien, är att de anser att det är väldigt varierande digital kunskapsnivå hos de olika verksamheterna inom kommunen. Kim uttrycker följande om detta:

> *"En kommun har alla möjliga verksamheter från väldigt avancerat it-kunnande och systemkunnande till de som aldrig i princip vågat starta en dator"*

Kim berättar att hen är med på de första inledande mötena med den beställande verksamheten för att stämma av att de förstått varandra, och att hen får ge olika mycket stöd till dem beroende på deras digitala kunskapsnivå. Kim, Jamie och Billie tycker att kvaliteten på beställningarna kan vara väldigt varierande. De berättar att de som beställt e-tjänster tidigare oftast kan lägga bättre beställningar, men att det blir mer bristfälliga beställningar av de som är nybörjare eller mindre erfarna.

Jamie tillägger att hen också tror att det är svårt att förklara för dem som är nybörjare vad utvecklarna är ute efter och vilken information som de behöver. Billie svarar i liknande anda, att de inte alltid har gjort någon prioritering i myndigheten om vad som för e-tjänster som kan beställas och att ”vem som helst kan beställa lite vad som helst”. Jamie och Billie har båda ett enigt svar på att det blir en dålig e-tjänst i slutändan, eftersom beställarna inte har kunskap om hur utvecklingen ser ut och i princip bara vet att de fått en order om att de ska ha en e-tjänst. De menar på att verksamheterna inte har nog med koll på om det redan finns liknande e-tjänster hos någon annan verksamhet.

4.4.2 Internt stöd för användarinvolvering

Under de individuella intervjuerna svarade Mio att hen saknar stöd för att veta hur deras verksamhet ska kunna involvera användare.

> *"Jag skulle vilja ha ännu mer stödmaterial till våran förvaltning. Så att vi alltid, inte bara jag, utan att vi alla börjar tänka lite mer användarcentrerat. "*

Dessutom anser Mio att de behöver fundera ut på hur de ska kunna fånga användarna tidigare. Det är här som Mio menar att verksamheten behöver ha ett stödmaterial som hjälper att tänka på frågor som:

> "*Hur ska vi tänka här i början av en process?, Har ni tagit hjälp av den och den?, Hur ska ni få in användarens perspektiv i det?*"

Mio vill också ha hjälp med vilka metoder som kan användas. Mio önskar att det fanns tydliga metoder för att involvera användare. Kim som är utvecklare tycker också att verksamheterna behöver stöd. För hen handlar det om att kunna ge ett stöd till verksamheterna som besvarar hur de ska göra och tänka, vilka frågor de ska ställa, hur de ska kunna hitta användare, när det ska göras och hur. Hen har nämnt att hen kan vara tillgänglig

för frågor och vara ett visst stöd till verksamheterna, men uttrycker även att hen inte orkar sitta och upprepa sig på varje möte. Kim vill att det ska finnas ett stöd tillgängligt för dem redan i början av processen, en typ av material som de kan hänvisa till.

Billie nämner även att hen önskar att de från utvecklingssidan blev tillfrågade mycket tidigare i processen, redan i starten att de får vara med verksamheten i deras diskussioner om behov och digitalisering. Hen tror att detta skulle ge verksamheterna bättre stöd samt att det kan hjälpa dem att prioritera sina beställningar. Mio berättar vidare att eftersom de inte har några specifika metoder för att involvera användare i hens verksamhet, vill hen ha hjälp med vilka metoder som kan användas. Hen menar att hen vill ha ett stöd som hjälper till att öka förståelsen för hur de kan gå tillväga för att involvera användare.

Kopplat till internt stöd påpekar Kim att hens metod för att involvera externa användare är att uppmuntra verksamheterna att ta kontakt. Kim gör detta genom att tipsa, uppmuntra och stötta verksamheterna att kontakta målgruppen. Men själv menar Kim att hen inte kontaktar externa användare, utan att hen istället kontinuerligt har kontakt med beställarna/verksamheterna som Kim anser är hens användare som tjänsteutvecklare. Kim förklarar vidare att hen ibland även fått leta reda på kollegor för att använda som substitut för riktiga externa användare, som hen sedan kan rekommendera till verksamheterna att använda. Vidare uttrycker Billie också att de som utvecklare inte kan styra verksamheterna att involvera användare. Utan att de istället kan endast tipsa verksamheterna. Hen tänker att de borde ha som rutin att motivera verksamheterna samt förklara fördelarna med att ha en viss typ av användare med vid till exempel början av utvecklingen samt testningen av e-tjänsten.

4.4.3 Utbildning för användarinvolvering

Under de individuella intervjuerna tar flera respondenter upp samma punkter som sagts under förstudien - att det behövs mer utbildning för att stärka upp kunskapen och förståelsen om användarinvolvering och varför det är en viktig del i utvecklingen av e-tjänster. Kim som är utvecklare föreslår att utbildning för verksamheterna i tjänstedesign skulle kunna förbättra utvecklingsprocessen och e-tjänsterna som byggs. Hen uttrycker att verksamheterna är duktiga handläggare, men inte systemutvecklare och därför inte har lika stor förståelse till när det gäller utveckling. Kim menar på att utbildning skulle kunna märkbart förbättra beställningarna som utvecklarna får in, vilket hen tror leder till att utvecklingstiden kan kortas ned och att den färdiga e-tjänsten skulle få en högre kvalitet.

I likhet med Kim tillägger Billie att det skulle vara bra om det fanns ett bättre underlag eller utbildningsmaterial som är bättre än det nuvarande. Hen fortsätter med att berätta att det finns lite utbildningsmaterial att tillgå idag, men att detta material till stor del endast fokuserar på hur de ska ta sig fram i exempelvis e-tjänsten för beställning. Billie vill att det även ska finnas utbildningar som fokuserar på exempelvis att lära ut varför det är fördelaktigt med en e-tjänst jämfört med att inte ha en.

Även Mio vill trycka på vikten av att införa mer utbildningar i verksamheterna, som lyfter fram varför det är viktigt att ha ett användarperspektiv i utvecklingen av e-tjänster. Hen menar på att det skulle hjälpa dem att tänka mer på användarcentrering när de ska dra igång utvecklingen av en e-tjänst, och att det mer naturligt byggs in i processen om de får den kunskapen. Mio förklarar vidare att det även är tjänstekoordinatorerna som behöver mer utbildning i detta för att kunna stötta sin verksamhet mer.

5 Analys och diskussion

Under detta avsnitt kommer den tematiska analysen att redovisas. Den följer de teman och subteman vi identifierat. (Se bilaga 3). Samt diskuteras mot de teoretiska referensramarna vi redogjort i kapitel 2.

5.1 Användaren i e-tjänsteutvecklingen

Under temat, användaren i e-tjänsteutvecklingen, analyseras och diskuteras användarinvolvering, interna och externa användare samt tids- och resursaspekter.

5.1.1 Användarinvolvering

Empirin tyder på att involveringen av användare i e-tjänsteutvecklingsprocessen i myndigheten är otillräcklig, med vissa verksamheter som är mer engagerade i frågan än andra. Respondenterna i förstudien uppgav att myndigheten inte involverar användare så mycket som de kanske vill, men att deras perspektiv inte innefattar ansvaret för att involvera användarna. Detta ansvar ligger på de olika verksamheterna inom myndigheten. De nämnde att de verksamheter som verkar mer engagerade i att involvera användare är de vars målgrupp har lägre digital kunskapsnivå, vilket gör dem mer motiverade att skapa e-tjänster som dessa användare skulle använda.

Respondenterna i förstudien uttryckte att verksamheterna inte vet hur de ska fånga in synpunkter från användare på ett bra sätt. En respondent föreslog att användare bör involveras tidigt i utvecklingsprocessen, med strukturerade agila metoder, aktiva användare och iterativa sprints. Dock erbjuder myndigheten redan en iterativ utvecklingsprocess, vilket är en grundläggande förutsättning för att involvera användare och genomföra en användarcentrerad process (Arvola, 2020; Kristensson et al., 2014; Lewrick & Link, 2018; Tschimmel, 2012). Att involvera användare redan i början av utvecklingsprocessen skulle ge många positiva effekter på det slutgiltiga resultatet och för myndighetens utvecklingsprocess över lag, och detta främst för att e-tjänsterna utformas efter användarens behov, vilket leder till bättre utformade e-tjänster som användarna känner sig nöjda med (Arvola, 2020; Haukipuro et al., 2014; Preece et al., 2019).

Respondenter från individuella intervjuerna sa också att användare sällan är involverade i utvecklingen av e-tjänster, där en av dem noterade att de brukade fråga användarna om feedback i början, men nu publicerar de bara ett formulär och tänker inte så mycket på användarnas åsikter. De respondenter med en roll som utvecklare tror att användare sällan är inblandade, och en av dem spekulerar ifall verksamheterna kan vara rädda för att kontakta användare eller inte förstår fördelarna med att användarinvolvering. Av att döma från empirin så saknas det inom myndigheten kunskap och en större förståelse kring värdeskapande och

varför det är viktigt. Kristensson et al., (2014) anser att för att hitta värdet i en tjänst, så måste myndigheter först skaffa sig insikter kring användarna och deras behov, och inse att detta ska ligga som grund vid utvecklingen snarare än vad som är tekniskt möjligt. Eftersom myndighetens e-tjänster i de flesta fall inte är skapade utifrån användarnas behov, blir det större chans att tjänstens värde förloras, och Arvola (2020) menar på att de istället kan öka detta värde om de börjar utveckla med användarna i åtanke. Riksrevisionen trycker på vikten av att utföra tester med individer med särskilda behov eftersom dessa är en stor användargrupp av myndigheters e-tjänster (RiR 2023:6). Dock var detta något som respondenterna i förstudien berättade vissa verksamheter oftare gör, då de känner en större vilja att få användare med särskilda behov att använda deras e-tjänster än deras manuella tjänster. Att det är en större vilja att involvera användarna kopplar vi till att de har en högre strävan att kunna underlätta sitt eget arbete.

En respondent har märkt att vissa verksamheter är bra på att ha en dialog med användarna, men samtidigt finns det gånger då medborgarna klagat på att vissa e-tjänster inte är lätta att förstå, vilket tyder på att verksamheterna troligtvis utgått från sig själva och inte involverat användare från början. Hen önskar att verksamheterna skulle bli bättre på att fånga upp synpunkter från användarna innan e-tjänsten sätts i drift. En annan respondent är av åsikten att involvera användare skulle öka kvaliteten på e-tjänster. Det gör att vissa är positivt inställda att integrera användarinvolvering i e-tjänsteutvecklingen. Kopplat till detta beskriver Haukipuro et al. (2014) att det är viktigt att inkludera användarens upplevelseresa vid utformningen av e-tjänster, eftersom en e-tjänst av bra kvalitet är beroende av en framgångsrik upplevelse för användaren.

Det varierade lite mellan respondenter gällande om de i dagsläget har metoder för att involvera användare. En av dem nämner att hens verksamhet inte involverar användare och att det inte heller finns någon specifik metod gällande hur de kan involvera dem. Däremot nämner en annan respondent som är tjänstekoordinator att hen försöker ta användarens perspektiv och använder olika metoder för detta som exempelvis värdeflödesanalys, processkartläggning, brainstorming och användar/kundresa. Det vi kan urskönja från detta är att det beror på person till person huruvida de involverar användarna och vilka metoder som i sådant fall används. Myndigheten skulle kunna dra nytta av de anställda likt denna respondent, som redan har en större förståelse för vikten av användarinvolvering och vilka metoder som kan användas. De kan hjälpa till med att ge sin syn på situationen och vidare föreslå vilka områden som verksamheter, chefer och andra anställda behöver utbildas inom.

För att myndigheten ska kunna involvera användare i utvecklingsprocessen krävs det att de skiftar mot att arbeta mer för en användarcentrerad utveckling. Särskilt viktigt att myndigheten börjar involvera användaren redan i början av utvecklingsprocessen (Haukipuro et al., 2014), precis som vissa respondenter föreslagit. Just för att få in deras behov direkt och utveckla e-tjänsterna med detta i åtanke. För att implementera en användarcentrerad utveckling kan myndigheten titta på olika modeller och processer. Ett exempel är the 4D model (Foley, 2018; Tschimmel, 2012), eftersom denna modell fokuserar på att involvera användare genom hela utvecklingsprocessen och betydelsen av att förstå deras behov och

perspektiv. Genom att använda sig av den kan myndigheten få en bättre förståelse för hur de kan arbeta mer användarcentrerat och säkerställa att användarna är med från början till slutet av utvecklingsprocessen.

En annan designprocess som kan vara av intresse för myndigheten är Arvolas (2020) metod med människan i centrum. Denna process lägger stor vikt vid att förstå användarnas beteende, motivationer och preferenser. Genom att ha människan i centrum av sin utvecklingprocess kan myndigheten skapa e-tjänster som verkligen tillgodoser användarnas behov och önskemål. Det finns många fler användarcentrerade processer och modeller än dessa som myndigheten kan utforska, men gemensamt för de flesta är att de kan hjälpa med en tydlig vägledning för att arbeta mer användarcentrerat. De ger myndigheten en bättre möjlighet att involvera användarna på ett meningsfullt sätt och säkerställer att deras behov och önskemål tydligt reflekteras i de färdiga e-tjänsterna.

5.1.2 Interna och externa användare

Respondenterna i förstudien upplever att det skiljer sig mellan interna och externa användare när det gäller hur lätt eller svårt det är att involvera dem i utvecklingen. De menar på att det är lättare att involvera interna användare i utvecklingen av e-tjänster på grund av de har lättare att föra en bra dialog och få bra feedback. Däremot lyfter en av respondenterna det problem som kan uppstå med att utveckla e-tjänster med enbart bidrag från kollegor - att det kan bli ett för snävt perspektiv samt användning av byråkratisk jargong, vilket kan skapa en utmaning för användare utanför den specifika verksamheten. Detta är en av bristerna i många myndigheters e-tjänsteutveckling, som även har uppmärksammats av Riksrevisionen (RiR 2023:6) i deras senaste undersökning.

Kopplat till det respondenterna berättade i förstudien bekräftar empirin från de individuella intervjuerna att det är en större utmaning att engagera externa användare. Två respondenter antyder att det är enklare att sätta samman en grupp av interna användare för att testa e-tjänster och få snabb feedback, medan det för externa användare kan vara svårt att hitta intresserade användare. En av dem tillägger att det tar tid att observera och samla in feedback från externa användare, och att det dessutom är utmanande att sätta sig i en medborgares situation för att utvärdera om e-tjänsten är bra eller inte. En av respondenterna anser dock att det är svårt att hitta interna användare som kan vara med och utveckla e-tjänster, och det råder osäkerhet om vem som ska vara med, och om till exempel verksamhetens chefer också bör vara med. Hen tycker det är lättare att hitta externa användare eftersom andra kollegor kan tillfrågas om de känner någon relevant person som kan ställa upp. En respondent trycker på vikten av att utveckla en plan på hur användare kan involveras, via vilka kanaler som man kan nå ut till dem samt hur man ska motivera dem till att vilja delta.

Det vi kan se utifrån empirin är att de flesta upplever att det är en stor utmaning att involvera användare i utvecklingsprocessen, särskilt externa användare. Eftersom en myndighets roll i samhället är att finnas till för medborgarna och erbjuda service till dem, är det av stor vikt att få in ett mer användarcentrerat tänk för att säkerställa att de e-tjänster som utvecklas faktiskt

uppfyller medborgarnas behov (RiR 2023:6). En tjänst är något som ska skapa värde för sina användare och är en utbytande process vars syfte är att erhålla något gynnsamt gentemot, eller i samarbete med användaren (Vargo och Lusch, 2008). Myndigheter bör bli bättre på att ha detta i åtanke, och genom detta bli mer medvetna om sina användares behov för att identifiera det värde som de kan erbjuda dem genom sina e-tjänster (Kristensson et al., 2014). Detta skapar i sin tur en positiv användarupplevelse som gör användarna mer benägna att använda e-tjänsten återkommande (Haukipuro et al., 2014).

Utmaningarna som nämnts tyder på att myndigheten måste anta innovativa strategier för att engagera medborgare och andra externa användare. Ett möjligt tillvägagångssätt är att använda sociala medieplattformar för att få feedback från medborgarna. Men där blir det också en utmaning, då det kan vara svårt att motivera dem till att faktiskt ställa upp och medverka.

För att börja få in mer externa användare i utvecklingsprocessen kan myndigheten förslagsvis börja smått genom att följa det förslag som nämnts tidigare av Mio: att tillfråga kollegor om de känner någon som är relevant för e-tjänsten som utvecklas och som kan tänkas medverka. På detta sätt kan de öva på att skifta sitt fokus mot ett mer användarcentrerat tillvägagångssätt, och samtidigt komma igång med att samla in data från externa användare. Intervjuer kan vara en bra startpunkt för kopplat till detta, då det är en vanlig metod för att involvera användare enligt Wilson (2013). Genom intervjuer med externa användare kan de få insikter i deras behov, krav och smärtpunkter. Dock är det av stor vikt att myndigheten ser till att identifiera och intervjua flera olika användartyper för att säkerställa att de får en bra bild av sina användare. Utifrån intervjuerna kan myndigheten sedan skapa personas som kan representera deras olika grupper av användare och ger utvecklingsteamet en bättre bild av vilka användarna är (Arvola, 2020). Observationer kan vara en annan användbar metod, då den enligt Arvola (2020) och Preece et al. (2019) är lätt att använda i alla faser av utvecklingen, som till exempel för att förstå användarnas mål i början och i slutet utvärdera hur dessa uppfylls av en framtagen prototyp. En möjlighet som finns om myndigheten till en början tycker det är svårt att få tag på externa användare att intervjua eller observera, är att skapa fiktiva personas som representerar typiska användare. Dock är det enligt Arvola (2020) inte det mest föredragna alternativet eftersom personas helst bör byggas på data från verkliga användare. Det skulle dock kunna vara en startpunkt för att hjälpa dem att tänka mer på de externa användarna i utvecklingsprocessen.

Myndigheten kan även se till Riksrevisionens (RiR 2023:6) senaste rapport för rekommendationer om hur de kan öka involveringen av användare. Ett av dessa förslag skulle kunna underlätta möjligheten att få in synpunkter från externa användare, nämligen att bygga in en funktion i en e-tjänst som ger möjligheten till användarna att direkt lämna synpunkter på hur den upplevs. Detta tror vi skulle kunna minska tröskeln till att få in de externa användarna i utvecklingen.

5.1.3 Tids- och resursaspekter

Empirin tyder på att det finns olika förutsättningar för myndigheten när det gäller tidsaspekten. Flera respondenter anger att det är olika mellan tjänstekoordinatorer vad de har för tidsbegränsningar när det gäller att delta i processen att utveckla e-tjänster. De nämner exempelvis att en tjänstekoordinator från en mindre verksamhet kanske bara har två timmar per vecka där de kan sitta vid en dator, och under den tiden kan de inte bara jobba med e-tjänstutveckling. Med andra ord kan de ha mycket begränsad tid att lägga på utvecklingsprocessen av e-tjänster, till skillnad från större verksamheter som ofta har mer tid att delta.

En respondent delar också att de har upplevt att vissa tjänstekoordinatorer inte hinner med en återkommande dialog under utvecklingen. Då brukar de försöka bygga utan dialogen med tjänstekoordinatorer och beställare. Men efteråt inser de att deras tid har slösats bort på saker de inte borde ha gjort och att det vore önskvärt att få möjligheten att inse det från början. Indy nämner också att det är svårt för utvecklare att ha en bra interaktion med användare om de bara har en timme per vecka att ägna åt utvecklingsarbete. Då blir det svårt för utvecklare att få ordentlig feedback på det de bygger. De verkar då göra det motsatta från vad Arvola (2020) och Haukipuro et al. (2014) rekommenderar att göra vid en utvecklingsprocess, nämligen att planera processen ordentligt och ha fokus på de som deltar i skapandet av tjänsten, det vill säga på personalen som möter användarna samt själva användarna. Vilket inte är idealt då dessa spelar en central roll vid förverkligandet av tjänsten.

Flera respondenter anser att det blir en utmaning för myndigheten att börja arbeta mer användarcentrerat, då de tycker att de har för få anställda för att organisera användarinvolvering under utvecklingsprocessen. Därför menar en respondent att det kan behövas en projektledare som är med och vägleder arbetet. En annan respondent tror också att anledningen till att användare inte är inblandade idag kan vara att verksamheterna har för lite tid till förfogande. Två av respondenterna som är utvecklare önskar också att det fanns fler utvecklare inblandade i processen eftersom det för närvarande bara är tre, och tillägger även att det blir väldigt sårbart om någon av dem blir sjuk. De förklarar att de kan ha olika tryck på antalet beställningar i sin kö, och det kan vara svårt att hinna med allt ibland.

En av respondenterna nämner att eftersom Luleå kommun är en stor organisation kan det också vara svårt att ta fram en tidsplan och det kan lätt uppstå förseningar i arbetet. På samma sätt hävdar hen att det råder en bristande förståelse bland chefer på verksamheterna för att låta sina anställda (interna användare) lägga tid på att vara delaktiga i e-tjänstutveckling. De nämner också att det är tidskrävande att utföra tester och göra efterforskningar. Flera respondenter önskar att verksamheterna hade mer tid att vara med och utveckla sina e-tjänster och att chefer på verksamheterna bör få en större förståelse för detta.

Dessa fynd tyder på behovet av mer resurser och en bättre förståelse för vikten av att involvera användare och att verksamheterna och deras chefer behöver inse att mer tid måste läggas på att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Detta hör samman med mentalitet som vi

diskuterar mer ingående i nästa stycke, men för att myndigheten ska inse att mer tid och resurser behövs för att involvera användare i utvecklingsprocessen behövs först deras mindset ändras. I likhet med det flera respondenter tar upp när det gäller att utvecklingen kräver mycket tid, förklarar både Arvola (2020) och Kristensson et al. (2014) att nog med tid behöver planeras in för en användarcentrerad utvecklingsprocess eftersom det krävs tålamod såväl som tid för att komma fram till slutresultatet. Vilket i myndighetens fall är en färdig e-tjänst.

Vi tror även att myndigheten skulle kunna spara in på tid och insatser i utvecklingen i det långa loppet med en användarcentrerad utvecklingsprocess, för att de bättre får med användarnas behov och synpunkter genom hela utvecklingsprocessen. Även viktigt att då som en del av detta också kontinuerligt utföra användbarhetstester, eftersom de enligt Hertzum (2020) och Preece et al. (2019) är en bra metod för att fånga upp eventuella problem innan en e-tjänst driftsätts. Enligt Riksrevisionen (RiR 2023:6) är det av stor vikt att kontinuerligt utföra användbarhetstester. Detta leder till att e-tjänsterna blir bättre och speglar vad användarna vill ha (Haukipuro et al., 2014; Kristensson et al., 2014), och minskar det missnöje som kommer in efter att en e-tjänst redan är lanserad och driftsatt. Genom detta kan de exempelvis fånga upp om de termer som är för byråkratiska, vilket utifrån empirin är ett av problemen med vissa e-tjänster som myndigheten tillhandahåller idag. På detta sätt kan de fånga upp eventuella missnöjen med en e-tjänst under utvecklingen istället, och samtidigt spara in på den tid som måste läggas på något som redan är klart men som visat sig skapa missnöje hos användarna.

5.2 Mentalitet

Under detta tema analyseras och diskuteras tankegångar och användarinvolvering samt engagemang hos chefer.

5.2.1 Tankegångar och användarinvolvering

Under förstudien nämner en respondent att vissa verksamheter motsätter sig att involvera användare när hen rekommenderar att man testar mot en målgrupp. Hen noterar dock också att ett förändrat tankesätt inom myndigheten är på gång, även om det går långsamt att gå ifrån ett internt fokus, särskilt när det gäller informationen som ska ingå i e-tjänster. En annan respondent tillägger att verksamheterna kanske inte förstår vikten av att involvera användare och verkar lämna ansvaret till utvecklarna. Hen föreslår att myndigheten behöver ändra sitt tankesätt och ha kunskap om användarcentrerad design för att säkerställa att e-tjänster är rätt för användarna.

En av respondenterna konstaterar också att många verksamheter fortfarande tror att de bara behöver digitalisera befintliga formulär utan att inse vikten av att få användarens perspektiv. Hen berättar att myndighetens digitalisering inte har gått lika snabbt som i den privata sektorn. En respondent tillägger att även om målet i början kan ha varit att digitalisera befintliga formulär och effektivisera interna processer, är det nu dags att analysera vad

e-tjänster kan göra för användarna. Som Tuunanen et al. (2019) skriver innebär digitalisering av tjänster en mindre mänsklig inblandning. Detta gör att användarens perspektiv blir desto mer väsentlig, eftersom den minskade inblandningen ger användaren en större möjlighet att förstöra det värde som tjänsten ska kunna förmedla.

Vidare, något som förstärker det respondenterna sa i förstudien, berättade en av respondenterna vid de individuella intervjuerna att hen blev anställd för att ingen tog hänsyn till användarens perspektiv på myndigheten. Hen antyder att myndigheten har haft ett inåtriktat perspektiv och har fokuserat mer på administrativa roller än slutanvändarna. En av respondenterna har också noterat att processen är fokuserad på handläggarperspektivet snarare än användarens perspektiv. Hen tror att om användaren involveras från början innan beställningarna görs, skulle det kunna resultera i bättre kvalitet på de e-tjänster som utvecklas. Detta relaterar till det Kristensson et al. (2014) också påpekar att eftersom e-tjänsters värde är kopplat till användarens upplevelse, och inte vad som är tekniskt möjligt är detta inåtvända perspektiv inte fördelaktigt för myndigheten i det långa loppet. Istället behöver de börja som en av respondenterna också förklarar, med vad användarens behov är och vad e-tjänsten skulle kunna erbjuda för värde för dessa.

Respondenternas svar belyser motståndet och den långsamma förändringen i tankesättet som råder i myndigheten. Dock understryker vissa respondenter vikten av att involvera användare för att skapa bättre e-tjänster, att myndigheten behöver börja ha ett utanför-in perspektiv, och detta kan uppnås genom att få kunskap om användarcentrerad design och beakta användarens perspektiv redan från början av utvecklingsprocessen. Vi anser att vissa av respondenterna verkar dock positivt inställda till att få ett mer användarcentrerat förhållningssätt, samtidigt som vissa av dem anser att det också kan vara svårt. Vidare indikerar resultatet att myndigheten behöver skifta sitt traditionella synsätt på e-tjänster till ett som inser att insikter om användaren kan resultera i tjänster som tar hänsyn för att användaren är delaktig vid värdeskapandeprocessen (Kristensson et al., 2014; Tuunanen et al., 2019; Vargo & Lusch, 2008). Dessutom indikerar empirin också att det är viktigt med en motiverande miljö genomgående i myndigheten som uppmuntrar verksamheterna att involvera användare.

5.2.2 Engagemang hos chefer

Resultatet från detta tema beskriver två olika synpunkter som framförts under intervjuerna om behovet av ökat engagemang hos cheferna. I förstudien föreslår en respondent att chefer på verksamheterna måste vara mer proaktiva med att uppmuntra sina medarbetare att involvera användare. Samtidigt, i de individuella intervjuerna, föreslår en av respondenterna att det behöver finnas bredare förståelse bland cheferna och andra med inflytande, om vikten av att involvera användare i utvecklingsprocessen. Eftersom som Grönroos och Voima (2013), Kristensson et al. (2014) samt Meyers och Schwager (2007) beskriver är tjänster inte ett endast medel för organisationer att effektivisera sina egna interna processer, utan ska också tillföra något givande för användaren. Dessutom som Lovelock och Wirtz (2016) nämner är tjänster också ett medel för en organisation, som tjänsteleverantör, att kunna

erbjuda en aktivitet för användare som tillför dessa nytta. Denna syn på tjänster verkar inte förekomma hos vissa chefer inom Luleå kommun.

Empirin visar också att respondenterna ser ett problem med att cheferna för verksamheterna inte är tillräckligt engagerade i att uppmuntra sina medarbetare i användarinvolvering. Vidare att cheferna saknar förståelse för att det tar tid och resurser att utveckla och förbättra e-tjänster samt att låta medarbetarna som räknas som interna användare att vara med i utvecklingen.

Det är tydligt att respondenterna ser kommunikation och kunskapsspridning från chefer som en viktig faktor för att förändra sättet att tänka inom organisationen och öka förståelsen för vikten av att involvera användarna hos verksamheterna. Empirin lyfter också fram behovet av att sprida kunskap till de som fattar beslut om dessa aspekter. Detta tror vi kan göras genom att sprida kunskap och information även till cheferna om hur användarinvolvering kan leda till förbättringar av e-tjänster och minska kostnader då e-tjänsterna kan erhålla en högre kvalitet.

5.3 Utbildning och stöd

Under temat, utbildning och stöd, analyseras och diskuteras digital kunskap inom myndigheten, internt stöd för användarinvolvering samt utbildning för användarinvolvering.

5.3.1 Digital kunskap inom myndigheten

Empirin visar de utmaningar som verksamheter inom myndigheten kan stå inför på grund av varierande nivåer av digital kunskap. Förstudien visade att vissa verksamheter är skickliga på att förstå kraven på e-tjänster, medan andra saknar kunskap och kräver stort stöd. En respondent förklarar att det är lättare att arbeta med verksamheter som förstår utvecklingsprocessen, eftersom de har lättare att formulera sina behov. Medan verksamheter med begränsad kunskap om e-tjänster och tjänsternas inverkan på slutanvändare är utmanande att arbeta med, eftersom de kräver betydande stöd från utvecklarna.

Empirin från de individuella intervjuerna visar, likt det från förstudien, att digital kunskap varierar mellan olika verksamheter. En av respondenterna beskriver situationen som att det finns personer med allt från avancerad IT-kunskap till de som aldrig har använt en dator. Respondenterna håller med om att kvaliteten på beställningar av e-tjänster varierar avsevärt mellan verksamheter, med erfarna verksamheter som ger bättre beställningar än verksamheter som är nybörjare. De menar att brist på förståelse för utvecklingsprocessen resulterar i dålig e-tjänsteleverans, och att verksamheter misslyckas ofta med att prioritera vilka e-tjänster som ska utvecklas. Som Arvola (2020) påpekar ser man fler fördelar om det finns olika sorters kompetenser och perspektiv i en användarcentrerad utvecklingsprocess. Dessutom eftersom utformningen av e-tjänster är tvåsidig (Goldkuhl & Perjons, 2014) innebär det också att de som utvecklar en e-tjänst behöver inte bara kunskap om tjänstedesign och användarcentrering utan också ha en grundläggande förståelse för det tekniska.

Vi anser att resultatet belyser den avgörande roll som digital kunskap har för att utveckla effektiva e-tjänster inom myndigheten. De varierande kunskapsnivåerna mellan verksamheterna leder till avvikelser på kvaliteten på beställningar av e-tjänster, vilket resulterar i sämre tjänsteleverans. Dessutom anser vi att för att förbättra leveransen av e-tjänster behöver verksamheter med begränsad kunskap därför större stöd och utbildning för att hjälpa dem att förstå utvecklingsprocessen bättre och varför det är viktigt att tänka på sina användare och deras behov. Vi tror även de behöver ha utvecklingsteam med olika kompetenser som kan bidra med olika perspektiv. Slutligen visar resultatet också att det är väsentligt att uppmuntra prioritering och samordning mellan verksamheterna för att undvika utveckling av överflödiga e-tjänster.

5.3.2 Internt stöd för användarinvolvering

Empirin från förstudien visar på utmaningar och möjligheter som myndigheten har i form av stöd. Till exempel har myndigheten börjat förlita sig på att tjänstekoordinatorerna ska kunna fungera som ett stödsystem i utvecklingsprocessen. Respondenterna i förstudien menar dock att det finns en betydande variation i hur väl tjänstekoordinatorerna är kända inom sina verksamheter. En av respondenterna uttrycker dessutom missnöje med att tjänstekoordinatorerna inte kan delta i dialog med hen på grund av tidsbrist eller andra skäl. Som en följd av detta faller bördan att bedöma om de mottagna beställningarna är rimliga på utvecklarna.

Kopplat till detta uttrycker en respondent behov av mer stödmaterial som kan hjälpa hen och dennes verksamhet att tänka mer användarcentrerat. En annan respondent föreslår att utvecklare bör involveras tidigare i processen för att ge bättre stöd till organisationen. Två respondenter är överens om att verksamheter behöver vägledning om hur man involverar användare i utvecklingsprocessen. De föreslår allmänt stödmaterial som kan ge vägledning om hur man kan närma sig användare i början.

Vidare efterfrågar respondenterna stödmaterial som ger tips på specifika metoder som kan användas för att involvera användare. Men som Preece et al. (2019) samt Goldkuhl och Perjons (2014) nämner, så finns det ingen enkel väg till vilka metoder och tekniker som ska användas, utan att detta måste baseras utifrån situationen och kontexten. Detta gör att ett komplett stödmaterial på vilka metoder som ska användas kan vara svår att göra. Men en möjlig väg för detta vore om de fick kunskap om de metoder som finns, vilket går in lite på det som respondenterna sagt om att myndigheten behöver ge de inblandade i utvecklingen utbildning inom tjänstedesign och användarinvolvering.

Dock kan en möjlighet för myndigheten vara att skapa stödmaterial som förklarar och tar upp till exempel de metoder som vi tog upp i teoridelen - observationer, intervjuer, personas, användbarhetstestning, användar/kundresekarta. En av respondenterna som är tjänstkoordinator berättade att hen använder metoder som bland annat användar/kundresekartor för att fånga in användarna i utvecklingen. Detta tror vi är en av

flera metoder som skulle vara av nytta för myndigheten. Ett stödmaterial tror vi bör innehålla tydliga förklaringar av metoderna och deras praktiska tillämpning, undvikande av tekniska termer, fördelar och exempel på användning i olika utvecklingsstadier. Det bör också inkludera steg-för-steg-guider, gärna verkliga exempel, resurser som mallar och verktyg samt möjligheter till samarbete och kunskapsdelning för att främja lärande och utveckling. Speciellt intervjuer är ett nyttigt hjälpmedel i en användarcentrerad utveckling. Som Wilson (2013) nämner är till exempel intervjuer en metod som används frekvent för att involvera användare, och beroende på vilken typ av intervju kan denna metod användas genom hela utvecklingsprocessen. Beroende på hur de sedan vill visualisera resultatet efter till exempel användarintervjuerna kan de använda personas eller användar/kundresekarta. Användbarhetstester vid slutet av utvecklingsprocessen är också en bra metod som kan hjälpa myndigheten att utvärdera ifall den utvecklade e-tjänsten erbjuder en bra användarupplevelse och är användbar (Hertzum, 2020; Preece et al., 2019). Fast om de gör ett sådant stödmaterial bör de också informera verksamheterna att de behöver göra en övervägning av alla relevanta faktorer innan de väljer en metod, som Preece et al. (2019) nämner. Men den förståelsen för alla faktorer tror vi kan endast komma från utbildning om användarcentrerad utveckling, användarinvolvering och dess alla metoder samt tjänstedesign.

Vi anser att empirin belyser bristande stöd och vägledning om hur man involverar användare, tjänstekoordinatorer som inte är välkända och behovet av tidigare involvering av utvecklare. För att ta itu med dessa utmaningar planerar myndigheten att ge tjänstekoordinatorer en större roll och ge dessa stöd från verksamhetsarkitekter. Dessutom nämner respondenterna att mer stödmaterial också kan hjälpa till att ta itu med några av dessa utmaningar. Men om de har stödmaterial behöver detta göras med försiktighet, det finns flera faktorer som avgör hur bra detta material blir i verkligheten, bland annat om de som använder materialet också har förståelse till varför och vad det innebär.

5.3.3 Utbildning för användarinvolvering

Vid detta tema diskuteras behovet av mer utbildning inom myndigheten. Respondenterna i förstudien menar att även om det finns ett behov av mer utbildning, är det också utmanande att ge den till alla anställda på grund av myndighetens storlek. En av dem tillägger att man har börjat ta fram förslag på stöd och vägledning kring användarinvolvering och att de som beställer kan behöva utbildning i tjänstedesign. Likt förstudien upprepade flera av respondenterna från de individuella intervjuerna behovet av mer utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för användarinvolvering och varför det är viktigt vid utvecklingen av e-tjänster. En av respondenterna, som är en utvecklare, föreslår att verksamheterna borde få utbildning inom tjänstedesign eftersom hen tror det kan förbättra utvecklingsprocessen och de resulterande e-tjänsterna. Hen menar på att det finns ett behov av att förbättra kvaliteten på de beställningar som utvecklare får och att denna förbättring skulle kunna leda till kortare utvecklingstider och e-tjänster av högre kvalitet. Detta anser vi går in lite på det Kristensson et al. (2014) samt Grönroos och Voima (2013) argumenterar för, nämligen att för att tjänster ska kunna generera ett värde för organisationen och användaren behövs också en kunskap om de delar som är involverad vid användandet av tjänsten, det vill säga värde,

användarupplevelse samt kontext. Får verksamheterna denna kunskap blir det förmodligen också lättare för dem att förstå varför användarinvolvering är en essentiell del i utvecklingsprocessen. Dessutom skulle en större kunskap inom tjänstedesign också hjälpa myndigheten att förstå hur de ska kunna organisera och planera kommunikationen, alla inblandade samt det materiella och infrastrukturella vid utvecklingen av tjänsten (Steen et al., 2011). Likt det som respondenterna påpekade kan också tjänstedesign belysa hur myndigheten kan skapa tjänster som är praktiska, användbara och önskvärda för användaren (Haukipuro et al., 2014). Vilket verkar saknas hos myndigheten idag.

På samma sätt föreslår en annan respondent behovet av bättre utbildningsmaterial än de som finns tillgängliga för närvarande, som mest fokuserar på hur man navigerar i e-tjänster. Hen understryker också vikten av att integrera ett användarperspektiv i utvecklingen av e-tjänster och föreslår att det krävs mer utbildning för att tjänstekoordinatorer ska kunna stödja sina verksamheter bättre. Vikten att få utbildning i tjänstedesign och e-tjänsteutveckling relaterar också till det Goldkuhl och Perjons (2014) skriver om att en e-tjänst är tvåsidig, det vill säga både design av en tjänst såväl som en utveckling av en IT-artefakt.

Empirin från de individuella intervjuerna lyfter också fram vikten av utbildning för en användarcentrerad utveckling av e-tjänster. Om de skulle få utbildning tror respondenterna att kvaliteten skulle förbättras på beställningar såväl som e-tjänster och att utvecklingstiden förkortas. Förslagsvis bör myndigheten tänka på att införliva ett användarperspektiv i utvecklingsprocessen och göra det till en väsentlig del av processen, vilket vi tror kan möjliggöras om alla som är involverade i utvecklingsprocessen får rätt kunskap. Till exempel vore det bra om myndigheten fick utbildning om Arvolas (2020) användarcentrerade design- och utvecklingsprocess med de tre faserna. Eftersom dessa faser visar utförligt på hur en e-tjänst kan itereras fram med användaren i centrum. På så sätt kan de få förståelse för hur de kan planera utvecklingsprocessen med användaren i fokus och samtidigt hur de kan utveckla en e-tjänst som matchar både den egna verksamhetens krav såväl som användarens.

För att myndigheten på bästa sätt ska lyckas med att bli användarcentrerade tror vi att det är utbildning som ligger till grund för detta. Genom att först skapa sig en större förståelse kring tjänstedesign, e-tjänsteutveckling och användarcentrering, så banar det också vägen för en större förståelse gällande vilka tillvägagångssätt som passar bäst för myndigheten för att uppnå en utvecklingsprocess där användaren är i fokus. Dessutom tror vi en möjlighet för myndigheten att, trots sin stora storlek, kunna sprida kunskap om tjänstedesign och användarcentrerad e-tjänsteutveckling, vore att utbilda tjänstekoordinatorerna och sedan ha dem sprida vidare till verksamheterna och cheferna.

6 Slutsatser

I detta avsnitt presenteras slutsatserna som uppdagades från analys/diskussion i avsnitt 5 och som besvarar studiens syfte samt frågeställningar.

Syftet med denna studie var att undersöka utvecklingen av e-tjänster hos en myndighet, med fokus på hur den kan göras mer användarcentrerad.

För att uppfylla syftet ställdes följande frågeställningar:

- Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras?
- Vad bör en myndighet tänka på för att göra utvecklingen av e-tjänster mer användarcentrerad?

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna gjordes en fallstudie inom en myndighet, där empiri samlades in genom en förstudie och semistrukturerade intervjuer. Empiri samlades in från respondenter som hade varierande roller kopplat till e-tjänsteutvecklingen inom myndigheten, och utifrån deras åsikter och synpunkter gjordes en tematisk analys samt tolkningar av materialet för att kunna komma fram till slutsatser.

Resultatet från denna fallstudie visade att myndigheter har flera utmaningar att överkomma för att kunna ha en användarcentrerad utvecklingsprocess. Det är ofta så att användare involveras i liten utsträckning, och de är inte alltid en integrerad del vid utveckling av e-tjänster. Flera av respondenterna är av åsikten att kvaliteten på e-tjänsterna skulle öka avsevärt om användare involverades mer i utvecklingen. Resultatet visar också att några få är positivt inställda till att försöka involvera användare.

De utmaningar vi kunde identifiera:

- Saknas kunskap och förståelse kring värdeskapande kopplat till e-tjänster.
- De flesta saknar kunskap om vilka metoder som kan användas.
- Fast i ett myndighetstänk, med resulterande byråkratisk jargong i e-tjänster.
- Svårt att involvera externa användare, både att hitta intresserade och engagera dessa samt att veta vilka användare (både interna och externa) som ska tillfrågas vara med.
- Begränsningar på hur mycket tid som verksamheterna kan lägga på e-tjänsteutvecklingen och att låta interna användare vara med i processen. Tidsbrist gör det svårt att ha en bra dialog mellan alla involverade.
- För få anställda för att organisera användarinvolvering i utvecklingsprocessen.
- Bristande förståelse hos chefer om att låta sina medarbetare vara med i utvecklingsprocessen och att det tar tid. Bristande engagemang hos chefer gällande användarinvolvering.
- Långsam process att förändra mentaliteten och börja tänka användarcentrerat.

- Varierande digital kunskap. Vissa verksamheter kräver betydande stöd från utvecklarna på grund av låg digital kunskap.
- Tjänstekoordinatorer som är tänkt att vara ett stöd för verksamheter i utvecklingsprocessen har inte alltid tillräckligt med tid eller är kända inom sina verksamheter.
- Bristande stöd- och utbildningsmaterial. Utmanande att hitta ett stöd och utbildning som svarar upp till myndighetens förutsättningar, som till exempel dess storlek.

De möjligheter vi kunde identifiera:

- Myndigheten erbjuder i dagsläget möjligheten till en iterativ utvecklingsprocess, vilket är centralt för användarcentrering.
- Dra nytta av de anställda som har kunskap gällande användarinvolvering och vilka metoder som kan användas.
- Använda sociala medieplattformar för att få feedback från externa användare.
- Till en början fråga kollegor om de känner till externa användare.
- Bygga in en funktion i e-tjänsten för att möjliggöra att användare kan direkt lämna synpunkter på hur den upplevs.
- Använda personas som representerar typiska externa användare för att få in användarcentrerade tänket.
- Använda stödmaterial som hjälper till att tänka användarcentrerat. Till exempel material som ger tips på metoder som observationer, intervjuer, personas, användbarhetstestning och användar/kundresekarta.
- Ge utbildning inom tjänstedesign och användarcentrerad e-tjänsteutveckling (till exempel utbildning om Arvolas människan i centrum (2020) eller The 4D model (Foley, 2018; Tschimmel, 2012).
- Ge tjänstekoordinatorerna större roll och mer utbildning samt ge dem större stöd från verksamhetsarkitekter vid behovsanalys. Låta sedan tjänstekoordinatorerna sprida kunskap till verksamheterna och cheferna.

Dessutom visar våra resultat att för att göra e-tjänsteutvecklingen mer användarcentrerad bör myndigheter ha en tydlig plan på hur detta ska ske och att eventuellt en projektledare som är med och vägleder, organiserar arbetet med att involvera användare. Det är viktigt att involvera användaren redan från början. En myndighets syfte är trots allt att finnas till för medborgare och erbjuda dem service, och därför är det av stor vikt att de också börjar utveckla sina e-tjänster med användarens behov i fokus. Detta bör de speciellt tänka på när det gäller användare med särskilda behov, vilket enligt Riksrevisionen (RiR 2023:6) är en stor användargrupp.

Vidare för att kunna göra utvecklingen av e-tjänster mer användarcentrerad bör också myndigheten tänka på att det kan ta tid och resurser, och att de bör ge plats åt sina medarbetare att delta i processen. Vid de tillfällen när myndigheters tankegångar gällande e-tjänster fortfarande utgår från ett inom-organisatoriskt perspektiv, bör de också tänka på att försöka förändra dessa tankegångar genom uppmuntran, utbildning inom tjänstedesign och användarcentrerad e-tjänsteutveckling samt engagemang från chefer. Verksamheter och

chefer behöver skaffa förståelse för varför det är viktigt att göra användaren central i utvecklingen samt att den kunskapen sedan sprids genomgående över hela organisationen.

En bristande förståelse eller kunskap kring användarcentrerad e-tjänsteutveckling och tjänstedesign visar resultatet bidrar till sämre beställningar av e-tjänster samt sämre e-tjänsteleverans. För att förbättra detta behöver därför myndigheter tänka på att ge dem med begränsad kunskap både stöd och utbildning inom det digitala och användarcentrering. Vidare om myndigheter tar fram stödmaterial som förklarar och tar upp exempel på metoder för användarinvolvering, visar resultatet också att de bör tänka på att fortfarande utbilda de som använder materialet och informera dem att situationen och andra faktorer spelar in vid övervägningen om vilken metod som bör användas (Goldkuhl & Perjons, 2014; Preece et al., 2019).

Vår studie stödjer tidigare forskning (Holgersson & Karlsson, 2014; Jaeger & Bertot, 2010; RiR 2023:6; Verdegem & Verleye, 2009) som också likt oss pekar på de brister och utmaningar som finns hos myndigheter när det kommer till att involvera användarna i utvecklingen av e-tjänster. Dock, vad vi kan se som är annorlunda från tidigare studier är vikten av större engagemang från chefer när det kommer till användarinvolvering. Flera av respondenterna i vår studie uttryckte ett behov av ökat engagemang hos cheferna inom myndigheten samt att detta är en av de centrala delarna för att ändra mentaliteten och öka användarinvolveringen. Resultatet visar även att om cheferna förstår vikten av användarinvolvering kan de också vara mer proaktiva och uppmuntra medarbetarna till att involvera användare vid utveckling av e-tjänster, och därmed hjälpa verksamheterna att skifta sin mentalitet.

Om myndigheter vill vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter (Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), 2022), visar resultatet att det också krävs att de skapar en framtid där engagemang från alla inblandade, uppmuntrande kultur, kunskapsspridning och användarcentrerade lösningar står i fokus.

7 Avslutande reflektion och fortsatt forskning

Här presenteras en avslutande reflektion kring ämnet, samt förslag för fortsatt forskning.

Att utföra forskning om användarcentrerad utveckling av e-tjänster inom myndigheter är en essentiell förutsättning för att förbättra livet för medborgare inom Sverige. Eftersom kunskap om ett större fokus på användarna och användarinvolvering skulle innebära en större användbarhet och tillgänglighet i de tjänster som myndigheterna erbjuder. Även om vår studie är en liten del i detta anser vi att det kan ge vidare förutsättningar för andra att ta vid detta intressanta ämne. Som vi tog upp i inledningen har det under en lång tid funnits brister i de e-tjänster som myndigheter erbjuder sina användare. Något som Riksrevisionen med sin senaste undersökning påpekar fortfarande är ett problem i dagsläget. Därför skulle framtida forskning i frågan om myndigheters e-tjänsteutveckling och användarinvolvering kunna vara att djupare undersöka varför det går så sakta framåt för myndigheter att fullt ut utnyttja digitaliseringens möjligheter samt att involvera användare. Kan det vara så att det är svårt att förändra mentaliteten som råder? Även om vi anser att det i vår studie finns indikationer på att mentaliteten kan förändras om det finns engagemang hos chefer och att alla inblandade får utbildning, så skulle det behövas studeras vidare.

Dessutom för att stärka upp eller motbevisa slutsatserna från denna studie skulle dessutom en fortsatt studie som har fler respondenter från de olika verksamheterna vara bra. Eftersom vi hade så få respondenter fick vi bara ta del av ett begränsat perspektiv av deras situation. Det kan till exempel finnas andra faktorer som påverkar som vi inte fått ta del av. Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan myndigheter för att se om utmaningarna som togs upp i denna studie också förekommer i andra. Dessutom tänker vi att det vore bra med en studie som undersöker hur myndigheter kan designa en utvecklingsprocess som är användarcentrerad samt hur de kan ta itu med den rådande mentaliteten.

Referenser

Adnan, M., Ghazali, M., & Othman, N. Z. S. (2022). E-participation within the context of e-government initiatives: A comprehensive systematic review. *Telematics and Informatics Reports, 8*. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.teler.2022.100015

Arvola, M. (2020). *Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse* (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3. uppl.). Malmö: Liber AB.

Denscombe, M. (2014). *The good research guide: For small-scale social research projects* (5th ed.). London, England: McGraw-Hill Education/Open University Press.

Ekelin, A., & Eriksén, S. (2011). Does user participation matter in the design and development of e-participation tools?: Experiences from a proof-of-concept project. In *IFIP EGOV and ePart 2011* (pp. 392-399). TRAUNER Verlag.

Fernanda Rodriguez-Hevia, L., Navio-Marco, J., & Manuel Ruiz-Gomez, L. (2020). Citizens' involvement in e-Government in the European Union: The rising importance of the digital skills. *Sustainability, 12*(17), 6807. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.3390/su12176807

Foley, S. M. (2018). Service design for delivery of user centered products and services in healthcare. *Journal of Commercial Biotechnology*, *24*(1), 69–77. https://doi.org/10.5912/jcb855

Goldkuhl, G., & Perjons, E. (2014). Focus, goal and roles in e-service design: Five ideal types of the design process. *e-Service Journal: A Journal of Electronic Services in the Public and Private Sectors*, *9*(2), 24-45. https://doi.org/10.2979/eservicej.9.2.24

Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: Making sense of value creation and co-creation. *Journal of the Academy of Marketing Science, 41*(2), 133-150.

Haukipuro, L., Väinämö, S., & Arhippainen, L. (2014). Citizen and employee involvement in public service development through user-driven methods. In *2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE)* (pp. 1-9). IEEE Bergamo, Italy. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1109/ICE.2014.6871609

Hertzum, M. (2020). Usability Testing : A practitioner's guide to evaluating the user experience. In J. M. Carroll (Ed.), *Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*. Switzerland: Springer Cham.

Hofacker, C. F., Goldsmith, R. E., Bridges, E., & Swilley, E. (2007). E-services: A synthesis and research agenda. In H. Evanschitzky & G. R. Iyer (Eds.), *E-Services* (pp. 13-44). DUV. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1007/978-3-8350-9614-1_3

Holgersson, J., Söderström, E., Karlsson, F., & Hedström, K. (2010). Towards a roadmap for user involvement in e-government service development. In *Electronic Government: 9th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2010, Lausanne, Switzerland, August 29-September 2, 2010. Proceedings 9* (pp. 251-262). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_22

Holgersson, J., & Karlsson, F. (2014). Public e-service development: Understanding citizens' conditions for participation. *Government Information Quarterly, 31*(3), 396-410. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2014.02.006

Howard, T. (2014). Journey mapping: A brief overview. *Communication Design Quarterly Review, 2*(3), 10-13.

Iivari, J., & Iivari, N. (2011). Varieties of user‐centredness: An analysis of four systems development methods. *Information Systems Journal*, *21*(2), 125-153.

Jacobsen, D. I. (2017). *Hur genomför man undersökningar?: Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder*. Lund: Studentlitteratur AB.

Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Designing, implementing, and evaluating user-centered and citizen-centered e-government. *International Journal of Electronic Government Research*, *6*(2), 1-18. https://doi.org/10.4018/jegr.2010040101

Jansen, B. J., Salminen, J. O., & Jung, S.-G. (2020). Data-driven personas for enhanced user understanding: Combining empathy with rationality for better insights to analytics. *Data & Information Management, 4*(1), 1–17.

Kristensson, P., Witell, L. & Gustafsson, A. (2014). *Tjänsteinnovation*. Lund: Studentlitteratur AB.

Lewrick, M., Link, P., & Leifer, L. (2018). *The Design Thinking Playbook*. München: Verlag Vahlen GmbH.

Lovelock, C., & Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (8th ed.). NJ, Hackensack: World Scientific.

Mankevich, V., Magnusson, J., & Svahn, F. (2022). The great wave: The increasing demand for digital competence within the public sector. *Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age*, 1–24. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.3233/ip-220012

Magnusson, J., Nilsson, A., & Kizito, M. (2019). Enacting digital ambidexterity: the case of the Swedish public sector. *Americas Conference on Information Systems.*

Marshall, R., Cook, S., Mitchell, V., Summerskill, S., Haines, V., Maguire, M. C., Sims, R., Gyi, D. E., & Case, K. (2015). Design and evaluation: End users, user datasets and personas. *Applied Ergonomics, 46*, 311-317.

Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Understanding customer experience. *Harvard Business Review, 85*(2), 116-126.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). (2022). *Grundläggande principer för digital samverkan*. Hämtad 8 februari, 2023, från https://www.digg.se/kunskap-och-stod/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan/grundlaggande-principer-for-digital-samverkan#7Sttanvndarenicentrum

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Digital Government Index (DGI): 2019.* https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-index-2019-highlights.pdf

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2019). *Interaction design: Beyond human-computer interaction.* IN, Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

RiR 2023:6. *Digitala tjänster till privatpersoner: stora utvecklingsmöjligheter för statliga myndigheter*.https://www.riksrevisionen.se/download/18.1a05284c18705c2c0d82b763/1679914467060/RiR_2023_6_rapport.pdf

Rosenbaum, M. S., Otalora, M. L., & Ramírez, G. C. (2017). How to create a realistic customer journey map. *Business Horizons, 60*(1), 143–150. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.bushor.2016.09.010

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students* (5th ed.). London, England: Pearson Education Limited.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research Methods for Business Students* (7th ed.). Essex, England: Pearson Education Limited.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Essex, England: Pearson Education Limited.

Seamon, D., & Gill, H. (2014). Qualitative approaches to environment - Behavior Research: Understanding environmental and place experiences, meanings, and actions. In R. Gifford (Ed.), *Research Methods in Environment Behavior Research*. NY, New York: Wiley.

Simonofski, A., Melin, U., Lindgren, I., Vanderose, B., & Snoeck, M. (2019). Towards a decision support guide for user participation in public e-service development. In *25th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2019): New Frontiers in Digital Convergence* (Vol. 2, pp. 912-921). Association for Information Systems.

SOU 2004:56. *E-tjänster för alla*. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2004/05/sou-2004456/

Steen, M., Manschot, M., & De Koning, N. (2011). Benefits of co-design in service design projects. *International Journal of Design*, *5*(2), 53-60.

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. In *ISPIM Conference Proceedings* (p. 1). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2021). The use of case study design in learning management system research: A label of convenience?. *International Journal of Qualitative Methods, 20*, 1–11. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1177/16094069211004148

Tuunanen, T., Kazan, E., Salo, M., Leskelä, R-L. & Gupta, S. (2019). From digitalization to cybernization: Delivering value with cybernized services. *Scandinavian Journal of Information Systems, 31*(2), 3.

Vargo, S., & Lusch, R. (2008). Why "service"?. *Journal of the Academy of Marketing Science, 36*(1), 25-38. https://doi.org/10.1007/s11747-007-0068-7

Verdegam, P., & Verleye, G. (2009). User-centered E-Government in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction. *Government Information Quarterly, 26*(3), 487-497. https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.03.005

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Elanders Gotab.

Wilson, C. (2013). *Interview techniques for UX practitioners: A user-centered design method*. MA, Waltham: Morgan Kaufmann.

Wärnestål, P. (2021). *Design av AI-Drivna tjänster*. Lund: Studentlitteratur AB.

Yu, E. (2020). Toward an Integrative Service Design Framework and Future Agendas. *Design Issues, 36*(2), 41–57. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1162/desi_a_00589

Bilagor

Bilaga 1 - Intervjufrågor Gruppintervju Förstudie

- Till vilken grad involverar ni användare i utvecklingsprocessen idag?
- Kan vem som helst inom kommunen beställa en e-tjänst?
- Vem är användaren och vem är beställaren?
- Vilka utmaningar har ni idag med att utveckla e-tjänster?
- Vilka krav ställs på stödet, om det nu skulle finnas ett stöd, för när de ska beställa e-tjänster?
- Hur ser processen ut i nuläget när beställaren beställer en e-tjänst?

Bilaga 2 - Intervjuguide för individuella intervjuer

Bakgrundsbeskrivning
Vi vill börja med att tacka för att du vill medverka i vår studie. Denna studie utförs i samband med examensarbete, vilket är ett moment i vårt program digital tjänsteutveckling på Luleå Tekniska Universitet. Vi som utför studien heter Frida Tervonen och Agnes Rytiniemi.

Vår studie ämnar att undersöka utvecklingsprocessen av e-tjänster med syftet att få en större förståelse. Vad vår studie är intresserad av när det kommer till utvecklingsprocessen gäller hur användarcentrerad denna process är. Studien bygger på antagandet att användare involveras väldigt lite vid utvecklingen av e-tjänster. Därför är syftet med denna intervju att ta reda på hur utvecklingsprocessen ser ut idag, vilka utmaningar processen har, hur användarcentrerad den är samt se var det kan finnas potentiella förbättringsmöjligheter.

För att förstå detta vill vi därför få ditt perspektiv på några frågor. Denna information är viktig för oss för att vi ska få mer insikter över processen samt eftersom svaren på dessa frågor kommer att användas som underlag för vårt examensarbete.

I samband med denna intervju vill vi be dig om ditt muntliga samtycke till att medverka. Ditt samtycke innebär att du godkänner till att delta i studien och till att vi samlar in din data/information genom att spela in och transkribera denna intervju. Den inspelade filen kommer endast att avlyssnas av oss, Frida och Agnes. När inspelningen transkriberas från ljud till text kommer personuppgifter och andra uppgifter som kan identifiera en person att avidentifieras. Detta innebär att din identitet behålls anonym i studien. Lagring av ljud- och textfil finns endast tillgänglig till oss, Frida och Agnes, och dessa kommer att raderas efter att studien är avslutad.

Vi vill uppmärksamma dig på att du när som helst kan återkalla din medverkan och detta gäller innan intervjun, efter intervjutillfället såväl som under pågående intervju. Återkallar du

din medverkan kommer självklart all information du lämnat att raderas och kommer inte att användas i studien. Om du har några frågor eller vill återkalla din medverkan från studien tveka inte att kontakta oss på mail. Ni har ju våra mailadresser.

Vi kommer att börja med några bakgrundsfrågor för att sedan gå in med några mer detaljerade frågor, sedan avrundar vi med en övergripande fråga.

Bakgrundsfrågor

- Vad är din nuvarande arbetsroll på myndigheten?
- Hur intresserad skulle du säga att du är av digital teknik?
- Har ni någon utbildning inom IT?
- Har ni någon utbildning i tjänsteutveckling?
- Vad använder ni för digitala verktyg under en typisk arbetsdag?

Detaljerade frågor

- Kan du beskriva hela utvecklingsprocessen av e-tjänster? Vilka faser går denna utveckling genom, det vill säga från beställning tills tjänsten driftsätts? Vilken roll och ansvar har du i denna process?
- Hur involverad är du som koordinator/utvecklare genom hela utvecklingsprocessen? Från beställning tills e-tjänsten driftsätts och går live (och ska förvaltas).
- Kan du beskriva beställningen av e-tjänster?
- Utifrån ditt perspektiv hur upplever du att beställningen av e-tjänster fungerar idag?
- Hur och när brukar användare involveras i utvecklingsprocessen idag?
- Vad använder ni för metoder idag för att få användarens perspektiv?
- Ur ett övergripande perspektiv, vad anser du vara de främsta utmaningarna för att involvera användaren i utvecklingen av e-tjänster?
- Vad saknas när det gäller att involvera användaren?
- Om du tänker framåt, vilka förändringar och förbättringar skulle du vilja se i den här processen?
- Vilka förändringar och förbättringar skulle du vilja se för att involvera användaren i processen?

Avslutningsfrågor

- Finns det något mer du skulle vilja tillägga till den här intervjun? Något som du vill att vi ska veta gällande utvecklingsprocessen av e-tjänster eller en annan aspekt när det kommer till användarinvolvering?

Tack så mycket för din värdefulla tid och vi återkommer till dig med en sammanfattning av resultatet om du skulle vilja ha det.

Bilaga 3 - Tabell med fullständig översikt över tematiska analysen

Koder	Subteman	Tema
<u>Utmaningar</u> Svårt att involvera användare Stor grupp av användare Användare involveras inte i önskad grad Ingen direktkontakt med medborgare Tar tid att involvera användare Låg grad av användartester Behovsanalys genomförs ej Läggs inte nog med tid för verksamheter att delta i processen Bristande resurser (i form av personal) <u>Möjligheter</u> Utveckla en plan på hur de ska kunna involvera användarna Involvera användaren redan från start och arbeta användarcentrerat genom hela utvecklingsprocessen Tydliga metoder för användarinvolvering Låta verksamheterna ta större plats vid utvecklingen Låta verksamheter få tid att vara med	Interna och externa användare Användarinvolvering Tids- och resursaspekter	Användaren i e-tjänsteutvecklingen
<u>Utmaningar</u> Inåtvänt mindset Ser handläggarperspektivet, inte användarperspektivet Ser inte fördelen med användarinvolvering Bristande engagemang från chefer <u>Möjligheter</u> Nytt mindset behövs Träna upp hela myndigheten att tänka på att involvera användare Mer engagemang från chefer och sprida kunskap hos dem varför det är viktigt Utvecklare och chefer uppmuntrar verksamheterna att ta kontakt med användare	Tankegångar och användarinvolvering Engagemang hos chefer	Mentalitet
<u>Utmaningar</u> Varierande digital kunskapsnivå Finns ingen relevant utbildning/ingen utbildning för tjänstedesign Finns inga metoder för användarinvolvering Finns inget stöd för att arbeta användarcentrerat Finns inget bra stöd vid beställningar Utmanande att hitta ett stöd som passar myndighetens förutsättningar Svårt att utbilda alla pga stor organisation <u>Möjligheter</u> Sprida kunskap genom hela myndigheten Ha utbildningar om användarcentrering och hur/när användare kan involveras Stöd för att tänka användarcentrerat Stöd för vilka metoder de ska använda för att kunna involvera användarna	Digital kunskap inom myndigheten Internt stöd för användarinvolvering Utbildning för användarinvolvering	Utbildning och stöd